

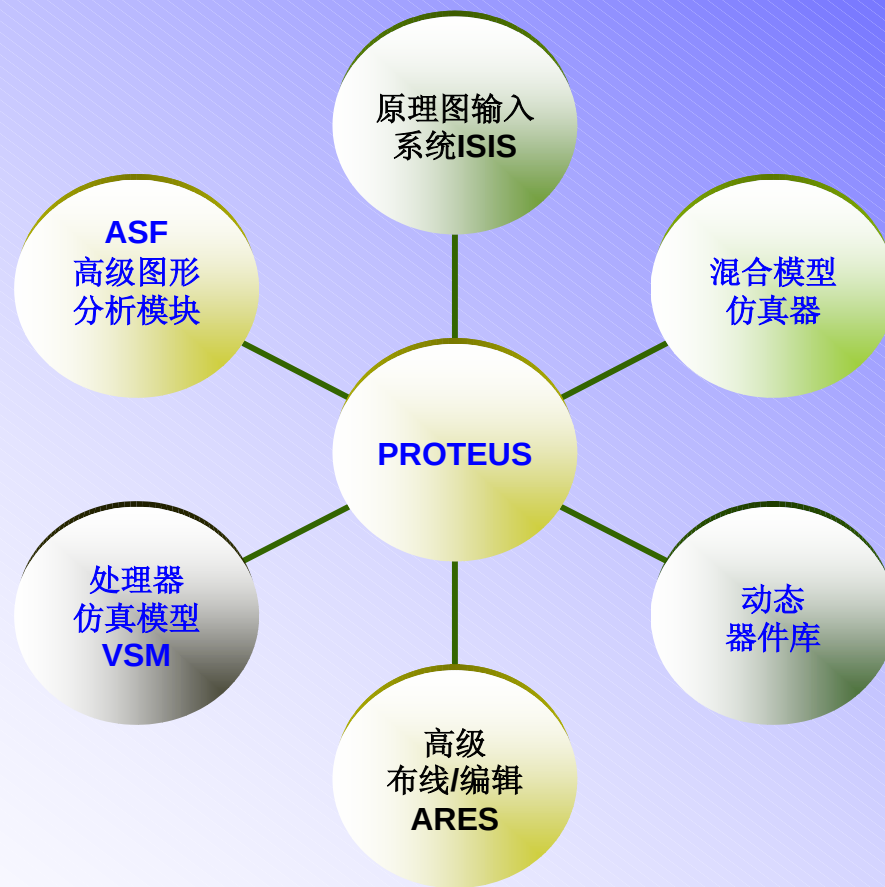
# PROTEUS仿真开发 软件应用

广州风标电子技术有限公司

<http://www.windway.cn>

## 内容提要

- 💧 PROTEUS 的构成
- 💧 PROTEUS ISIS的特点
- 💧 PROTEUS VSM仿真与分析
- 💧 微处理器系统仿真
- 💧 PROTEUS ARES应用介绍
- 💧 PROTEUS 仿真模型的创建
- 💧 实例演示

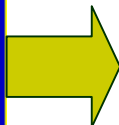
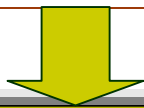


## PROTEUS的构成

**Proteus** 是一个基于**ProSPICE**混合模型仿真器的，是完整的嵌入式系统软、硬件设计仿真平台。

主要应用程序有：

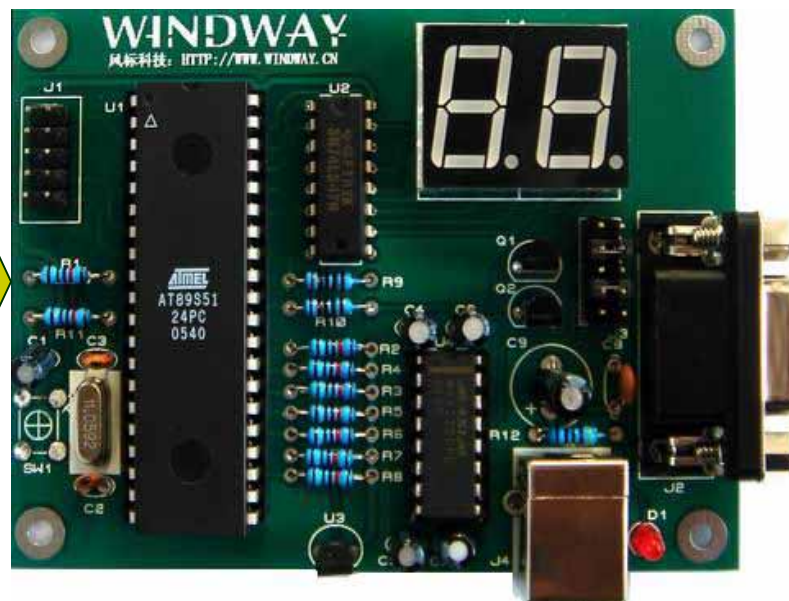
- **ISIS**——智能原理图输入系统，系统设计与仿真的基本平台。
- **ARES** ——高级PCB布线编辑软件。



## ARES线路板设计

## ——从概念到完成

在**Proteus**中,从原理图设计、单片机编程、系统仿真到**PCB**设计一气呵成。真正实现了从概念到产品的完整设计。



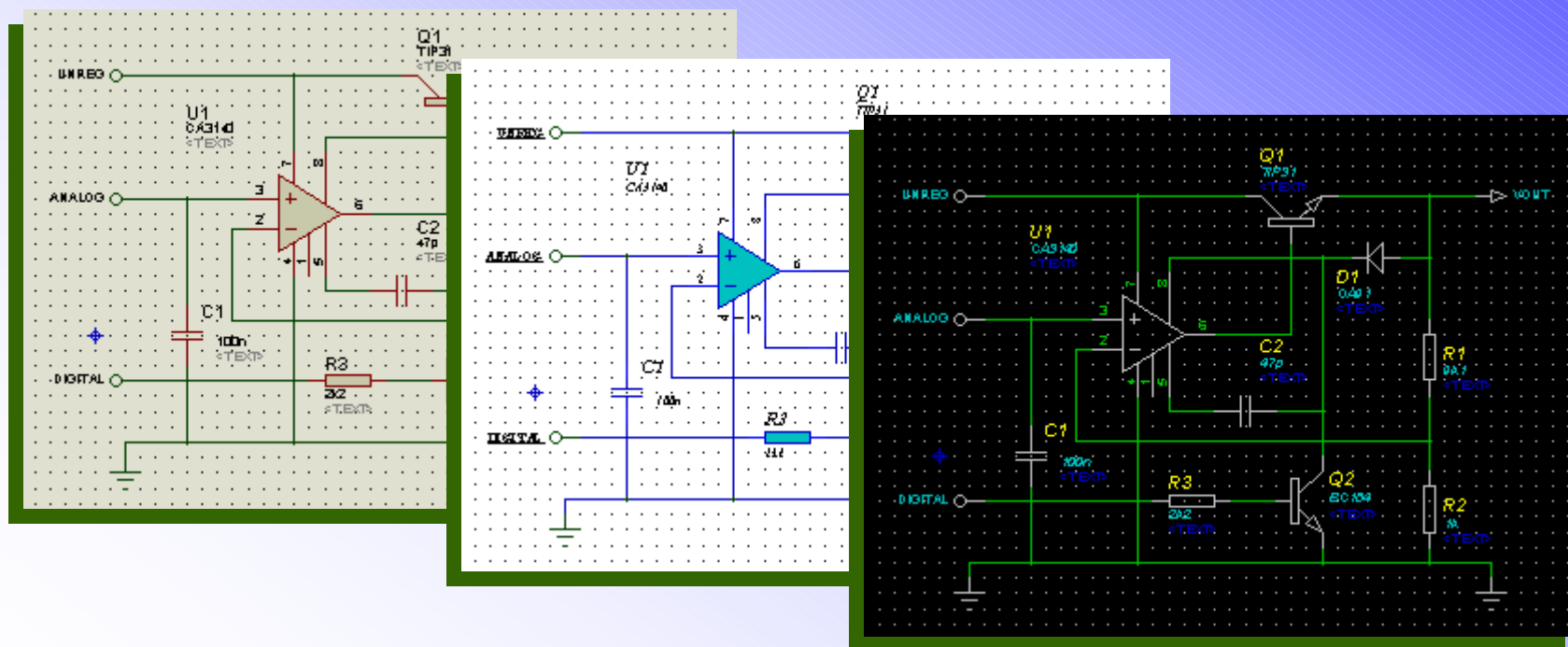
# ISIS（智能原理图输入系统）的特点

**Proteus**智能原理图输入系统（**ISIS**）是原理图设计和电路仿真的基本平台。**ISIS**绘图简单快捷，特别是新的**7.1**版以后，鼠标功能大大加强，并新增了设计浏览器用于原理图与**PCB**的交叉检查。

- 个性化的编辑环境
- 快捷选取/放置器件
- 层次化设计
- 可视化设计浏览器
- 原理图自动连线
- 灵活多样的设计输出

# ISIS（智能原理图输入系统）的特点

- 个性化的编辑环境: 用户可自定义原理图外观, 包括线宽、线型、填充类型、字符等。还可以使用风格模板。用户可以自己设置快捷键定义。

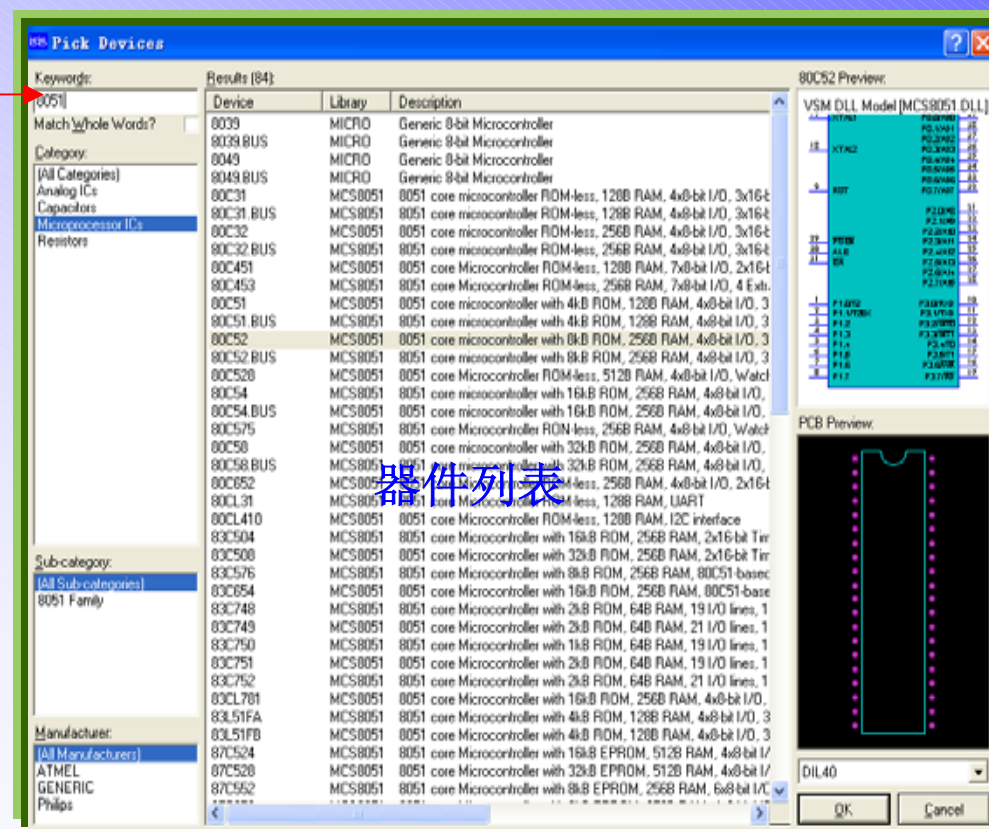


# ISIS（智能原理图输入系统）的特点

- **快捷选取/放置器件：**通过模糊搜索可快速从器件库中选取器件。并且可以实况预览和选择器件的**PCB封装**。

输入关键字

器件分类目录

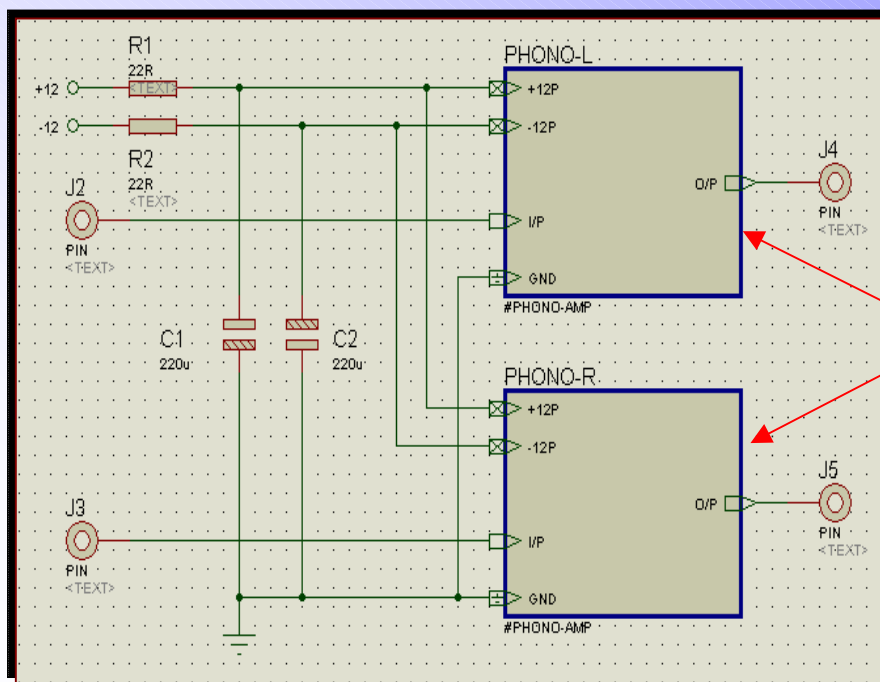


原理图器件预览

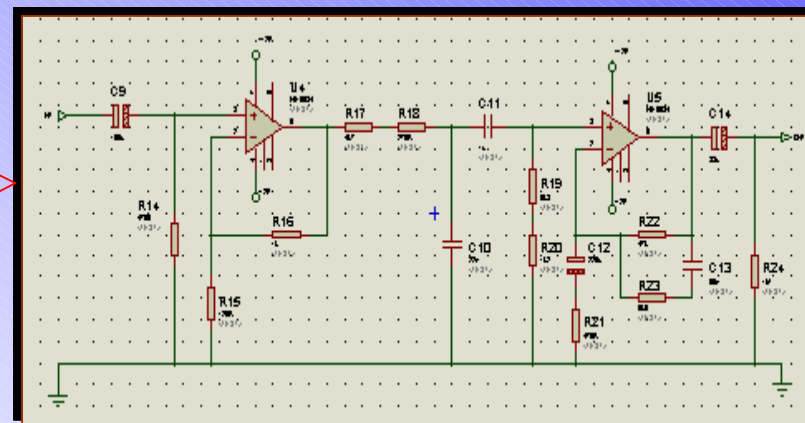
PCB封装预览

# ISIS（智能原理图输入系统）的特点

- **层次化设计：**支持多页或子电路设计，允许子电路器件值的参数化表示。

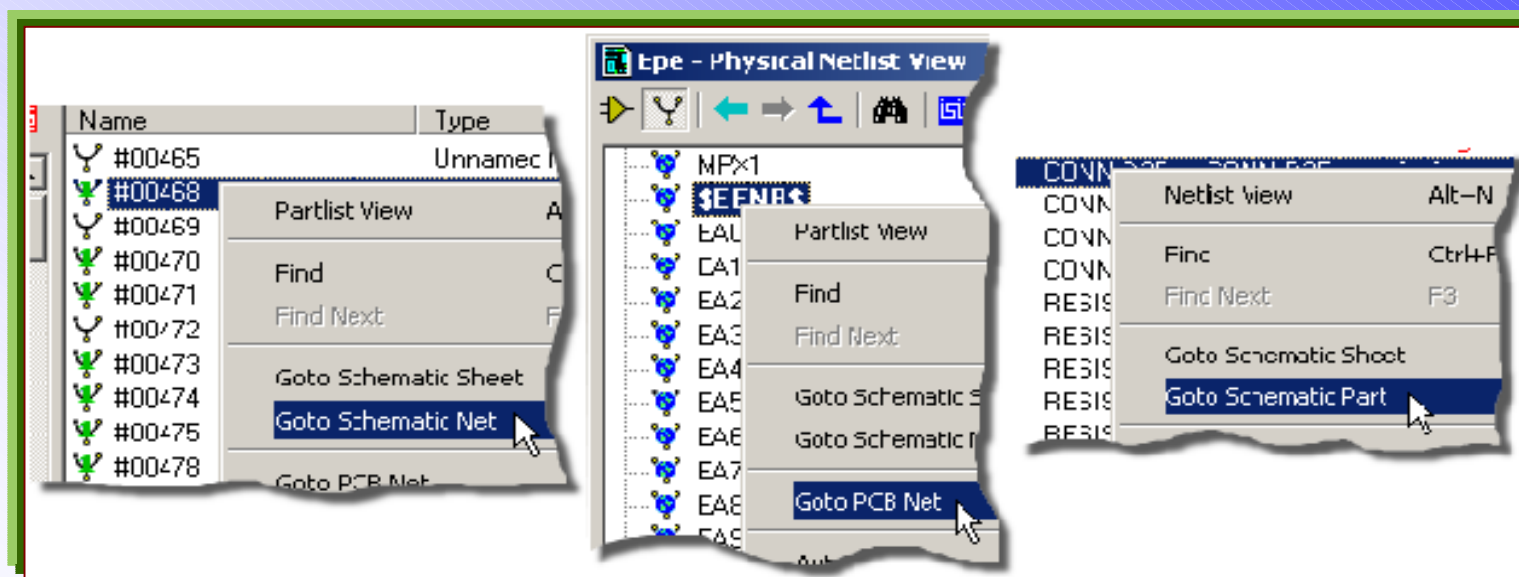


子电路的应用



# ISIS（智能原理图输入系统）的特点

- 可视化设计浏览器：实现原理图、网络表、**PCB**的交叉检查。



原理图网络浏览

PCB网络浏览

原理图部件浏览



## ISIS（智能原理图输入系统）的特点

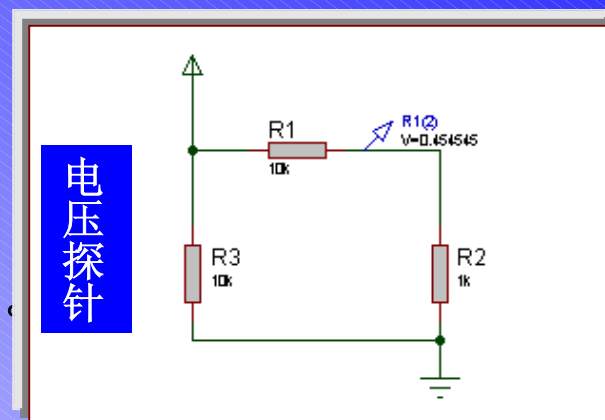
- 原理图自动连线：自动连线功能使得连线轻松快捷。新版本采用非模态（**modeless**）的选择与连线，软件操作更加智能化。
- 灵活多样的设计输出：原理图（包括仿真画面）以多种格式图片输出以便发表与存档；设计完成还可以输出多种格式的网络表。

# PROTEUS VSM仿真与分析

- PROTEUS VSM有两种不同的**仿真方式**：交互式仿真和基于图表的仿真。
  - **交互式仿真**—实时直观地反映电路设计的仿真结果；
  - **基于图表的仿真**(ASF)—用来精确分析电路的各种性能，如频率特性、噪声特性等。
- PROTEUS VSM中的整个电路分析是在ISIS原理图设计模块下延续下来的，原理图中可以包含以下**仿真工具**：
  - **探针**—直接布置在线路上，用于采集和测量电压/电流信号；
  - **电路激励**—多种激励信号源；
  - **虚拟仪器**—如数字示波器等；
  - **曲线图表**—高级分析工具。

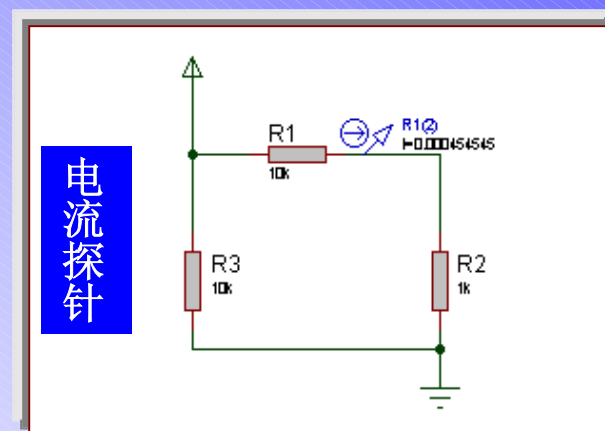
## 仿真工具—探针（Probe）

- **电压探针（Voltage probes）** — 即可在模拟仿真中使用，也可在数字仿真中使用。在模拟电路中记录真实的电压值，而在数字电路中，记录逻辑电平及其强度。



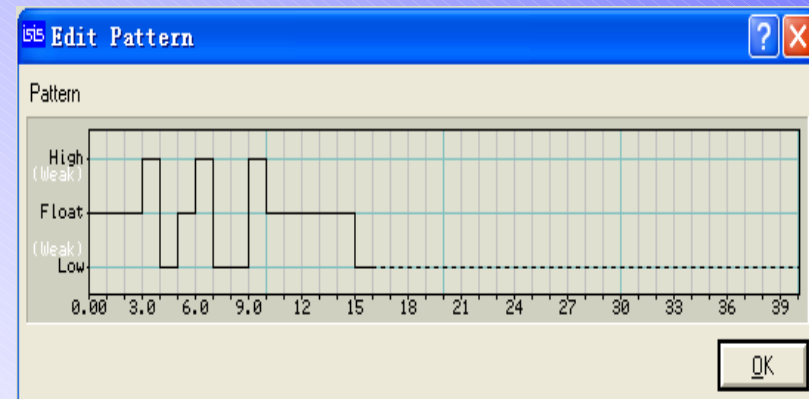
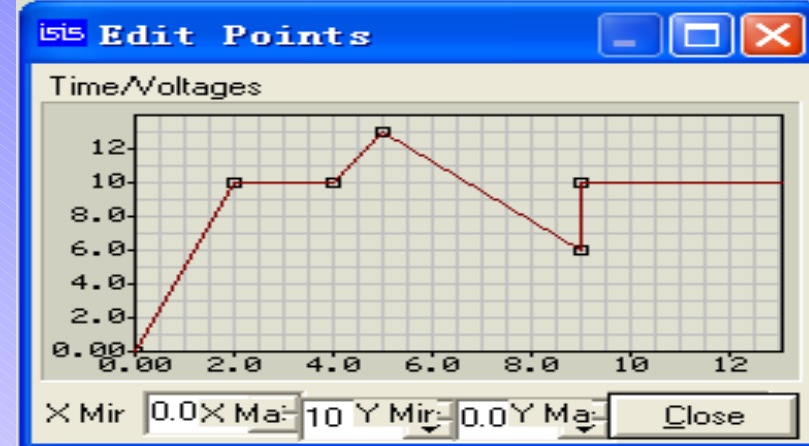
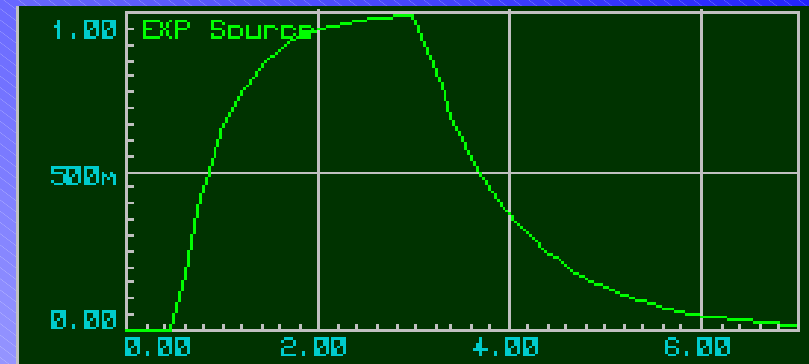
- **电流探针（Current probes）** — 仅在模拟电路仿真中使用，可显示电流方向和电流瞬时值。

探针即可用于基于图表的仿真，也可用于交互式仿真中。



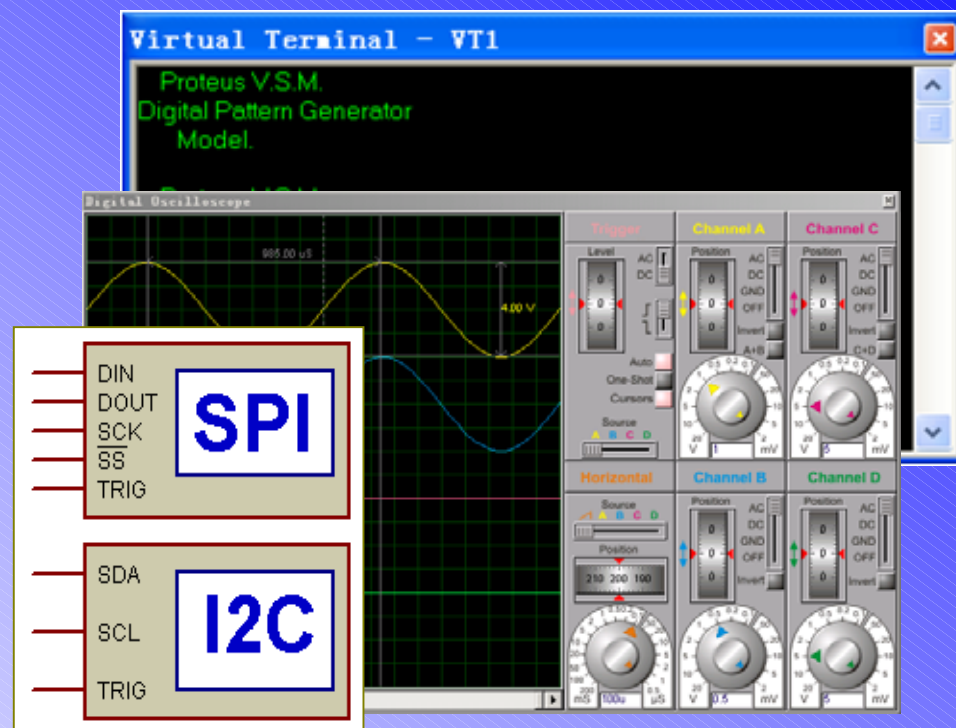
# 仿真工具—激励源

- DC: 直流电压源;
- Sine: 正弦波发生器。
- Pulse: 脉冲发生器。
- Exp: 指数脉冲发生器。
- SFFM: 单频率调频波信号发生器。
- Pwlin: 任意分段线性脉冲信号发生器。
- File: File信号发生器。数据来源于ASCII文件。
- Audio: 音频信号发生器。数据来源于wav文件。
- DState: 稳态逻辑电平发生器。
- DEdge: 单边沿信号发生器。
- DPulse: 单周期数字脉冲发生器。
- DClock: 数字时钟信号发生器。
- DPattern: 模式信号发生器。

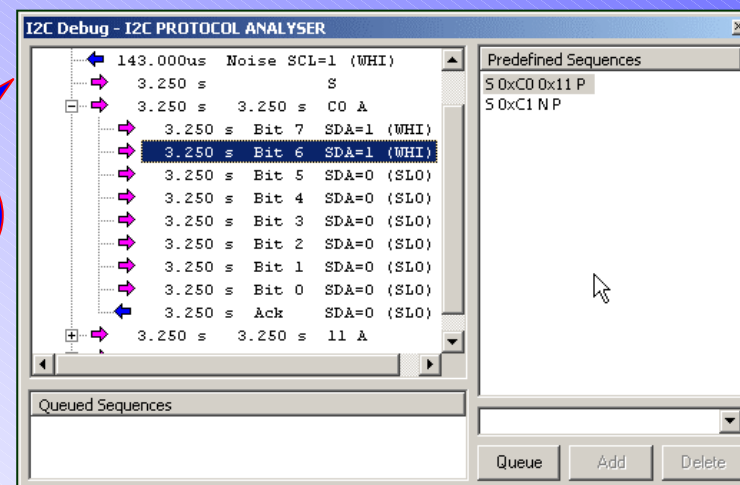


# 仿真工具—虚拟仪器

- 虚拟示波器 (OSCILLOSCOPE)
- 逻辑分析仪 (LOGIC ANALYSER)
- 计数/定时器 (COUNTER TIMER)
- 虚拟终端 (VIRTUAL TERMINAL)
- 信号发生器 (SIGNAL GENERATOR)
- 模式发生器 (PATTERN GENERATOR)
- 交直流电压表和电流表 (AC/DC voltmeters/ammeters)
- SPI调试器 (SPI DEBUGGER)
- I2C调试器 (I2C DEBUGGER)

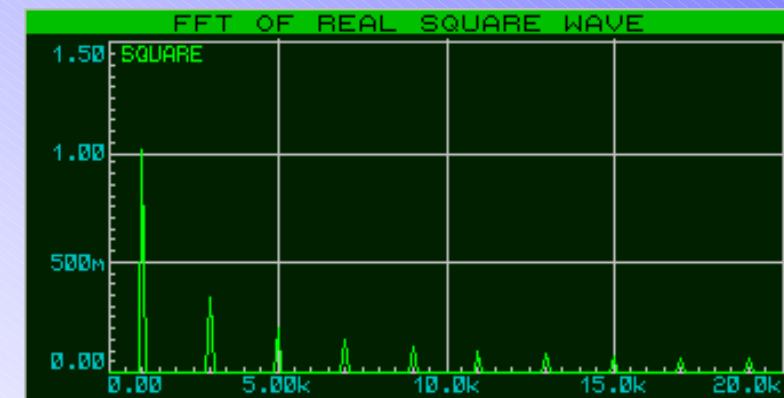
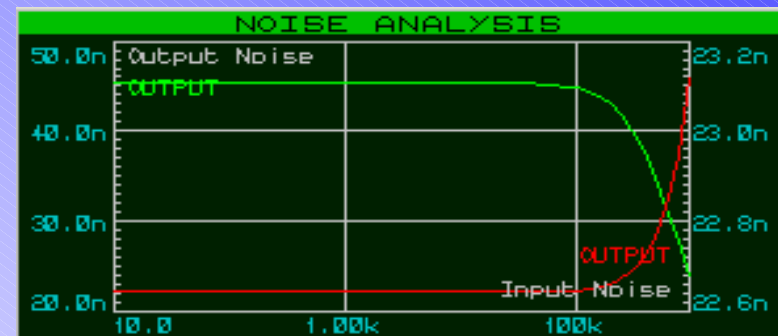
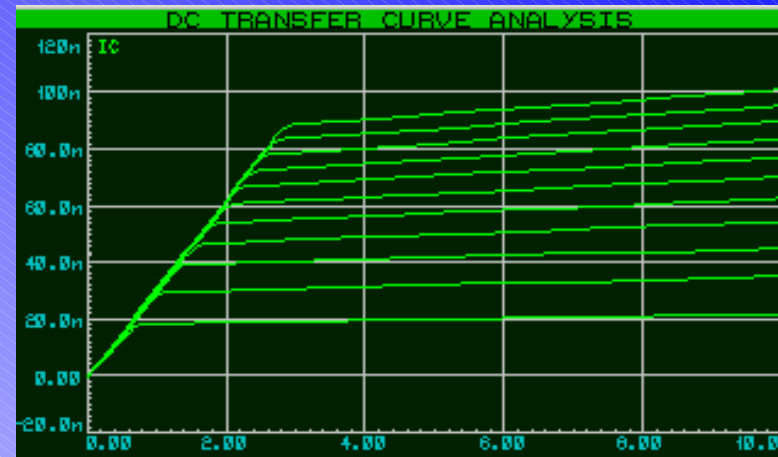


I2C总线  
调试窗口

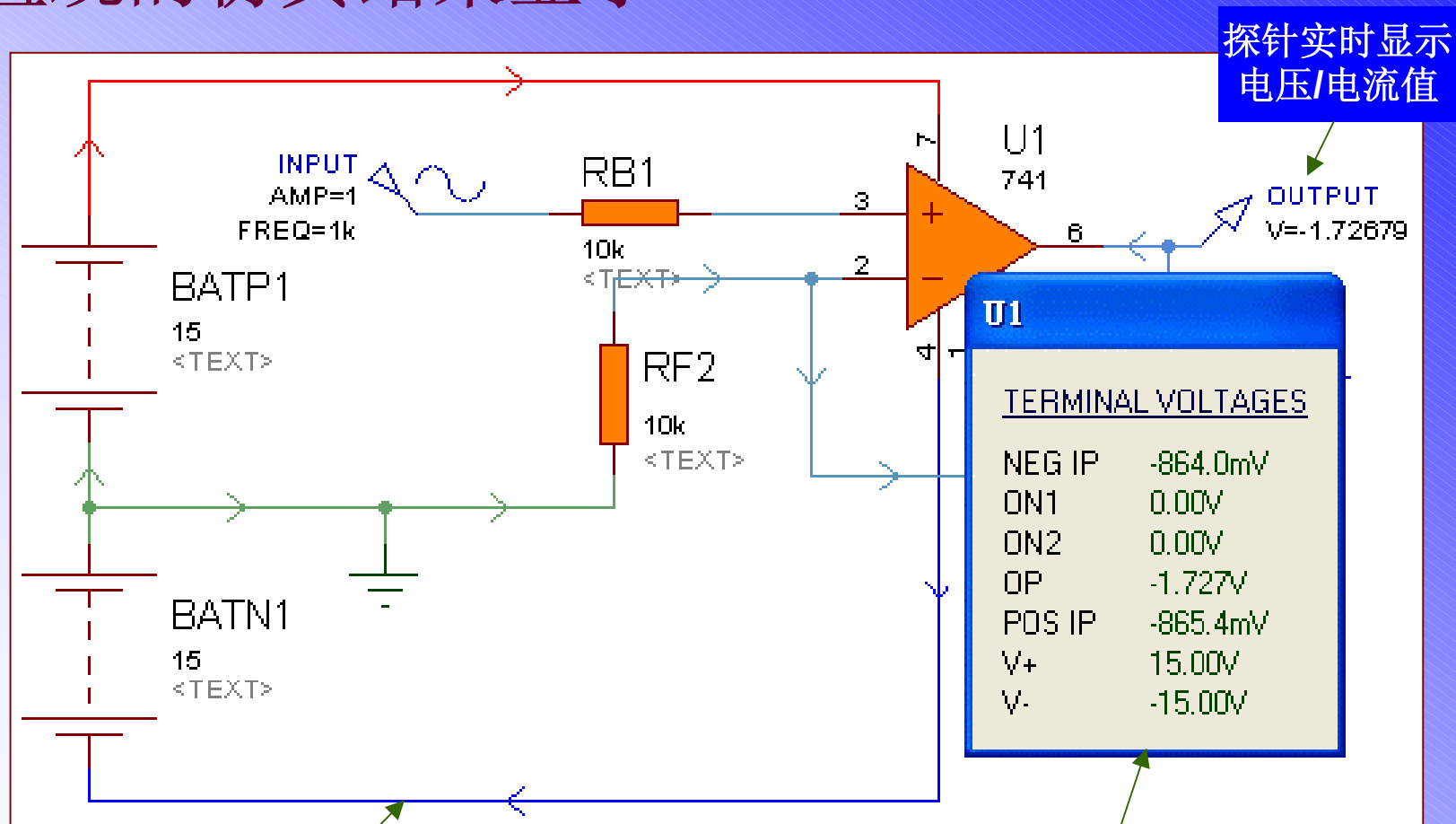


# 仿真工具—曲线图表

- 模拟图表 (ANALOGUE)
- 数字图表 (DIGITAL)
- 混合分析图表 (MIXED)
- 频率分析图表 (FREQUENCY)
- 转移特性分析图表 (TRANSFER)
- 噪声分析图表 (NOISE)
- 失真分析图表 (DISTORTION)
- 傅立叶分析图表 (FOURIER)
- 音频分析图表 (AUDIO)
- 交互分析图表 (INTERACTIVE)
- 一致性分析图表 (CONFORMANCE)
- 直流扫描分析图表 (DC SWEEP)
- 交流扫描分析图表 (AC SWEEP)



## 直观的仿真结果显示



不同颜色电路连线显示相应电压  
箭头显示电流方向

仿真暂停时  
显示元件引脚信息



## 仿真实例

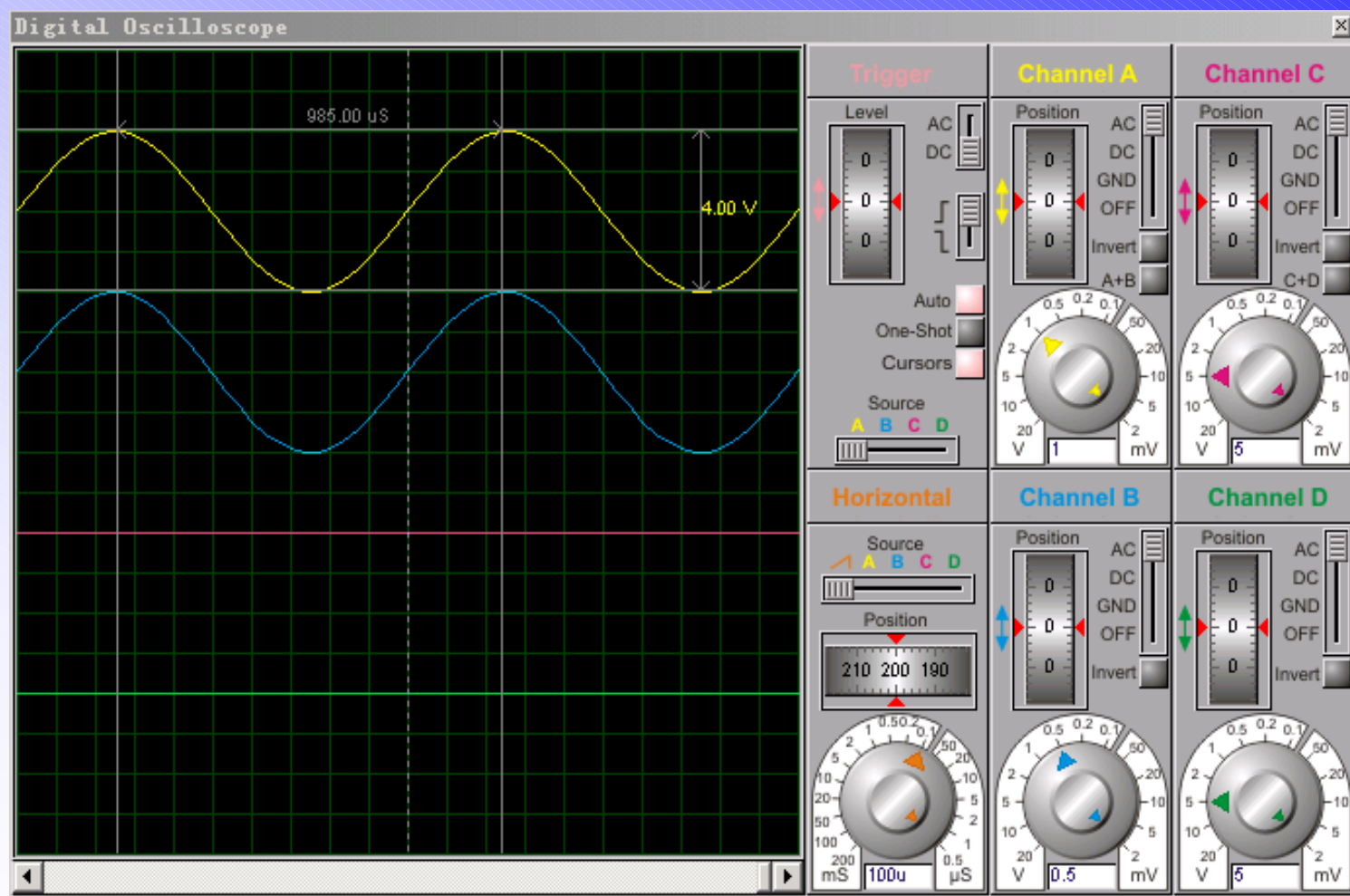
- 交互式仿真实例

分别以模拟电路和数字电路的实例，演示交互式仿真的特点。

- 高级仿真（**ASF**）实例

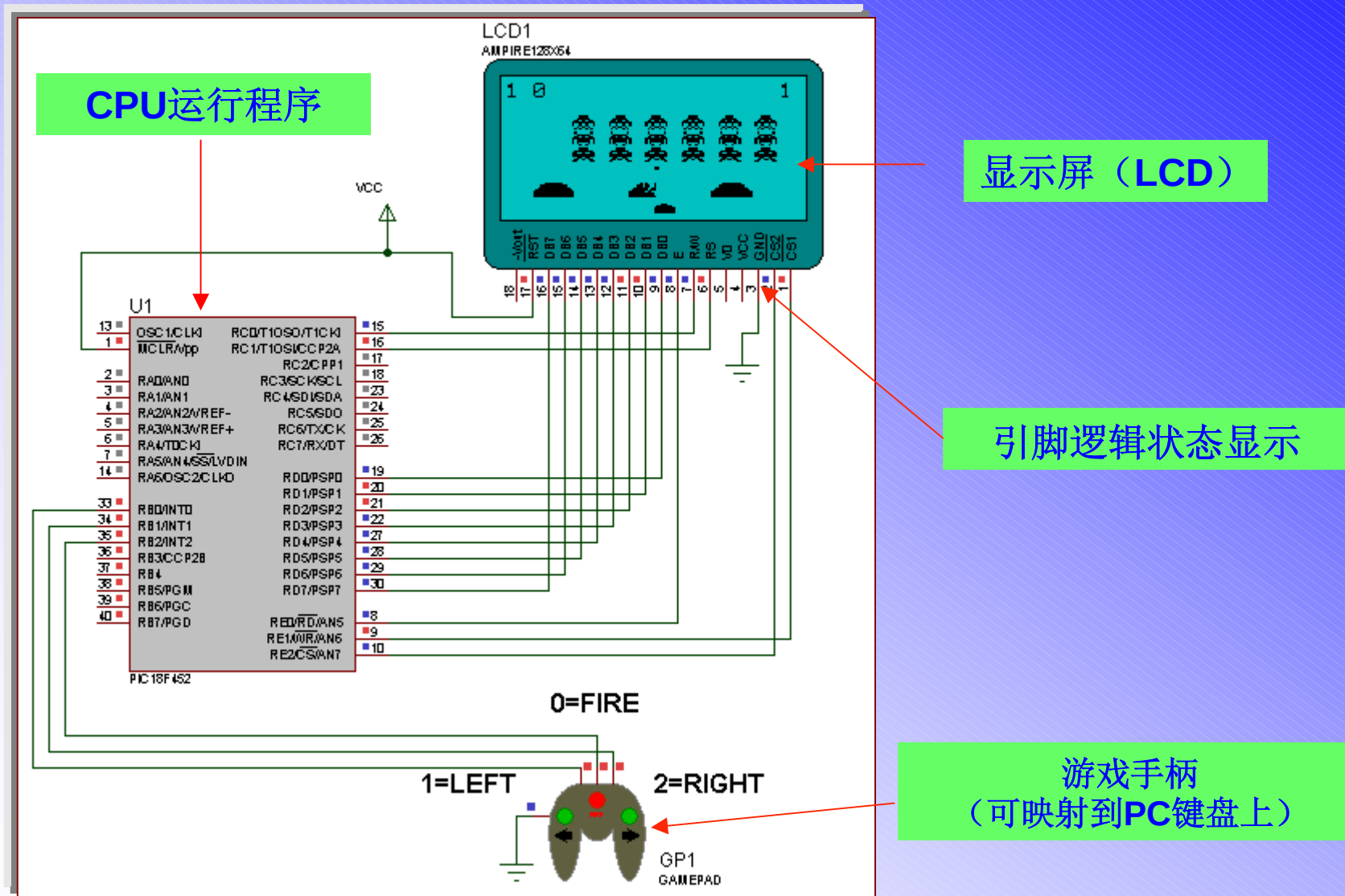
通过振荡电路和放大电路的例子，展示图表分析的强大功能。

## 交互式仿真实例一（模拟电路）

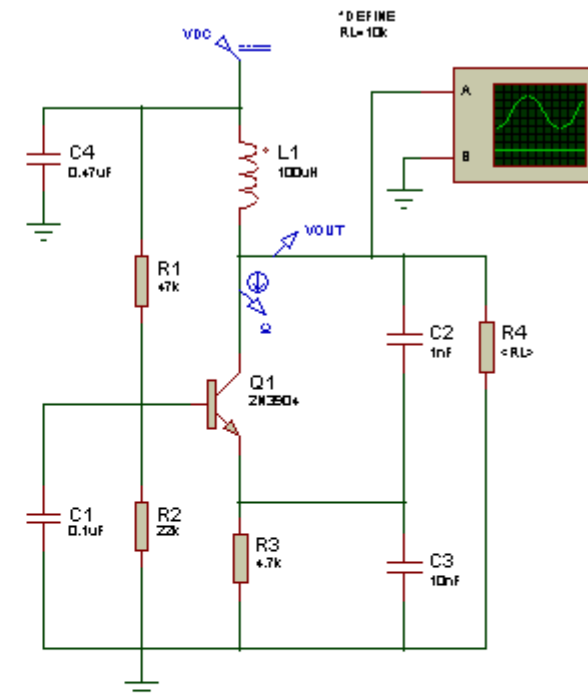
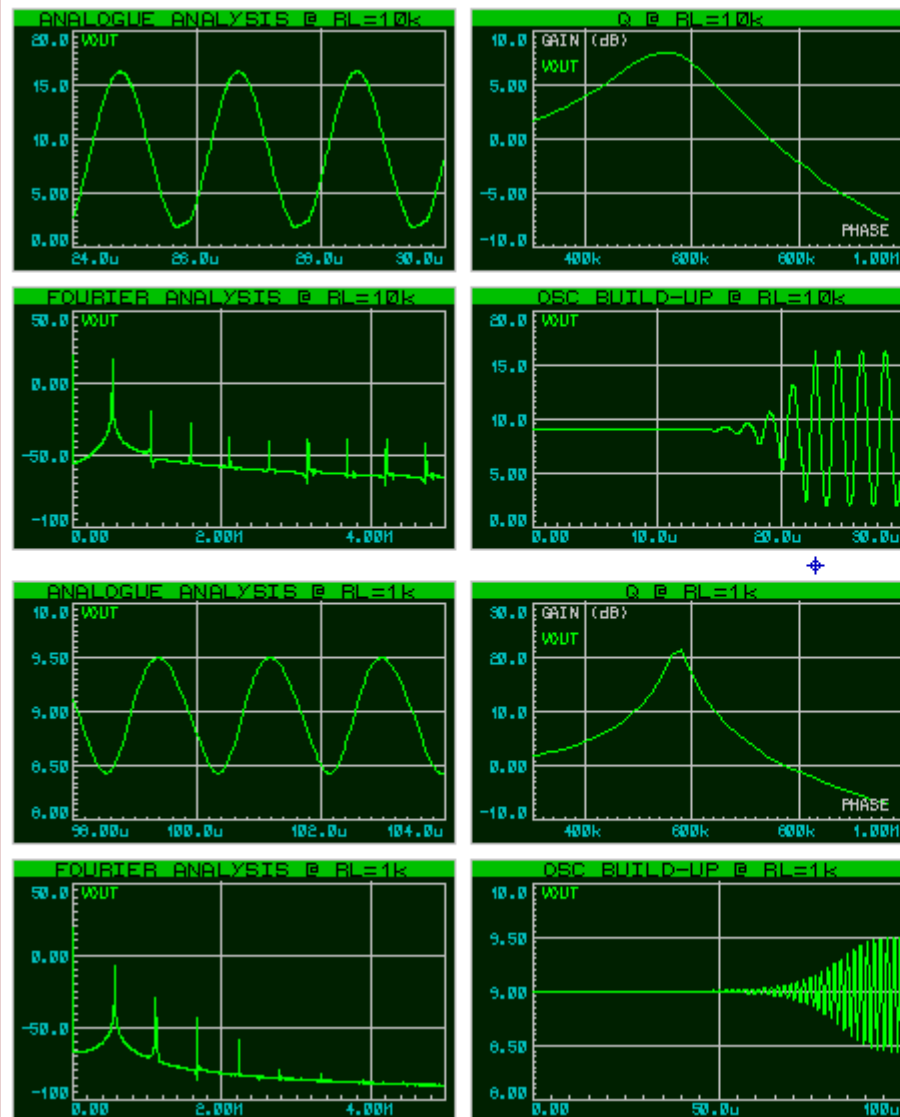


仿真时的示波器窗口

## 交互式仿真实例二（单片机电路）



# 高级仿真（ASF）实例（Colpitts振荡器）



$$C = C3 \cdot C4 / (C3 + C4) = 10 / 11 (nF) = 909.1pF$$

$$\omega_0 = 1 / \sqrt{L \cdot C} = 1 / \sqrt{100e-6 \times 909.1e-12} = 3.32 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$F_0 = \omega_0 / 6.28 = 3.32 \times 10^6 / 6.28 = 529kHz \text{ (period} = 1.89\mu s)$$

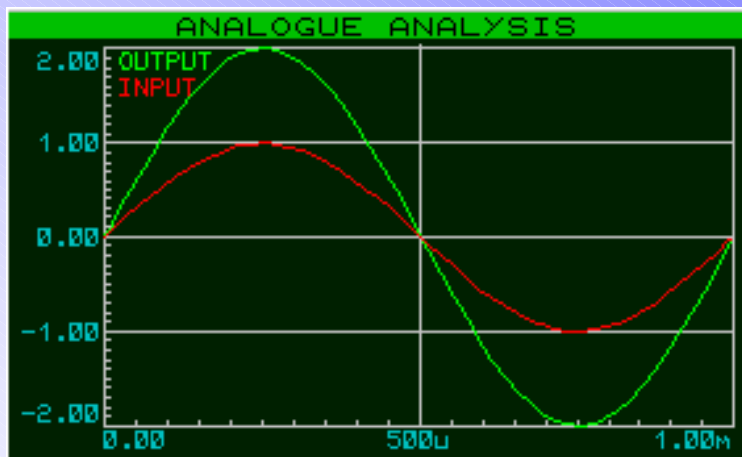
$$G_m = I_C / V_{th} = 465e-6 / 0.0258 = 0.018 \text{ A/V}$$

$$n = (C3 + C4) / C3 = 11$$

$$(g_m R_L)_{th} = 0.018 \times 10k / 11 = 16.4 \text{ @ } RL=10k$$

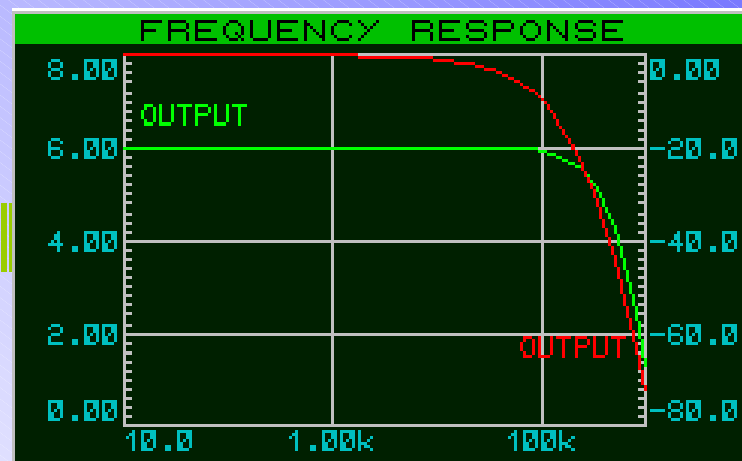
$$(g_m R_L)_{th} = 0.018 \times 1k / 11 = 1.64 \text{ @ } RL=1k$$

# 高级仿真（ASF）实例（放大电路分析）



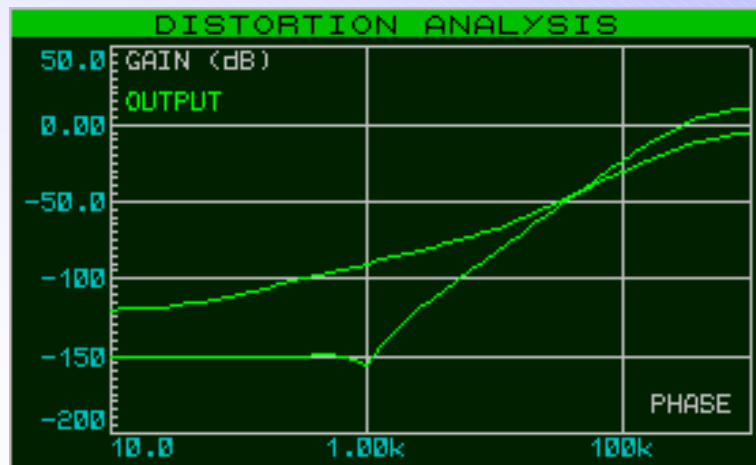
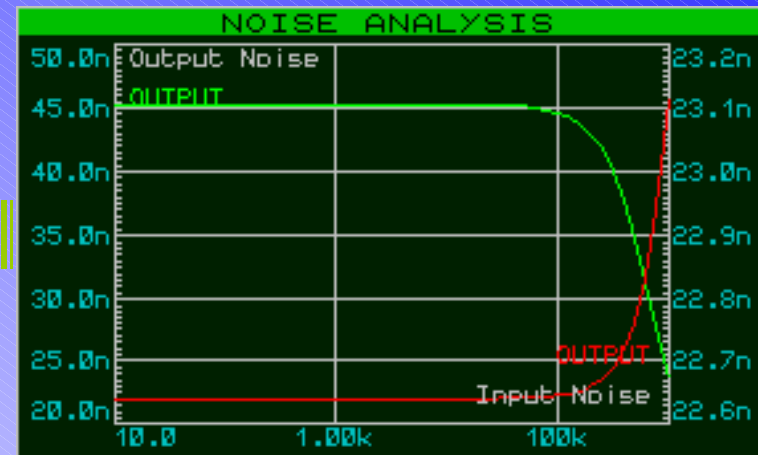
模拟分析:用于绘制一条或多条电压或电流随时间变化的曲线。

频率分析:用于分析电路的频率特性(幅频特性和相频特性)。



# 高级仿真（ASF）实例（放大电路分析）

噪声分析：显示随频率变化的输出噪声和等效输入噪声电压；并列出电路各部分所产生的噪声电压清单。



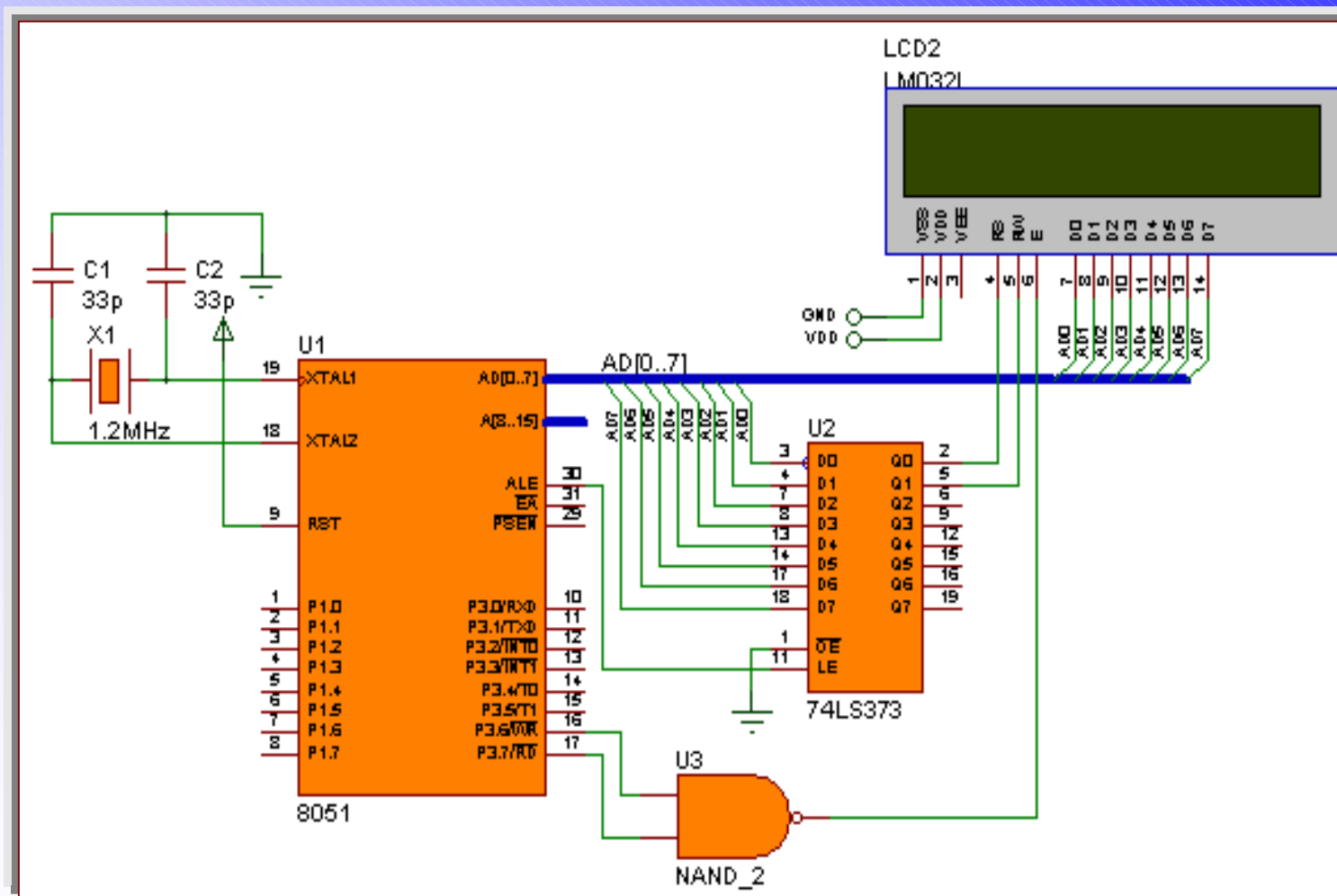
失真分析：用于确定由测试电路所引起的电平失真的程度，失真分析图表用于显示随频率变化的二次和三次谐波失真电平。



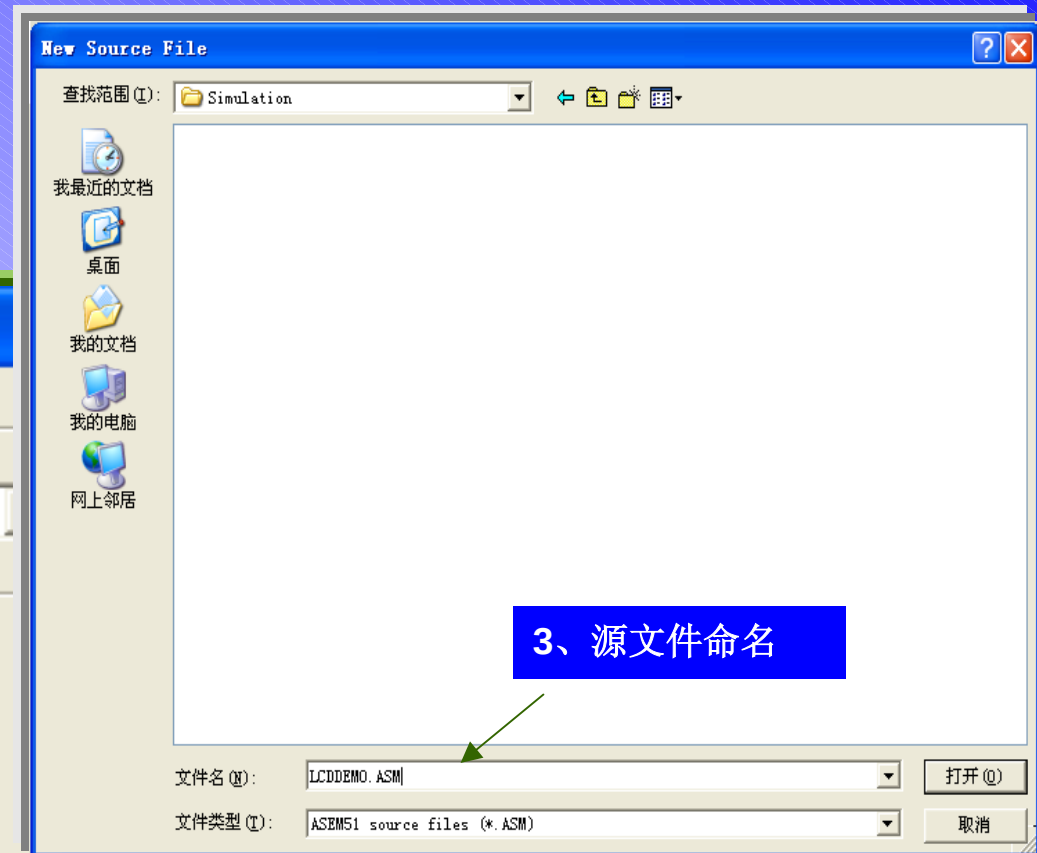
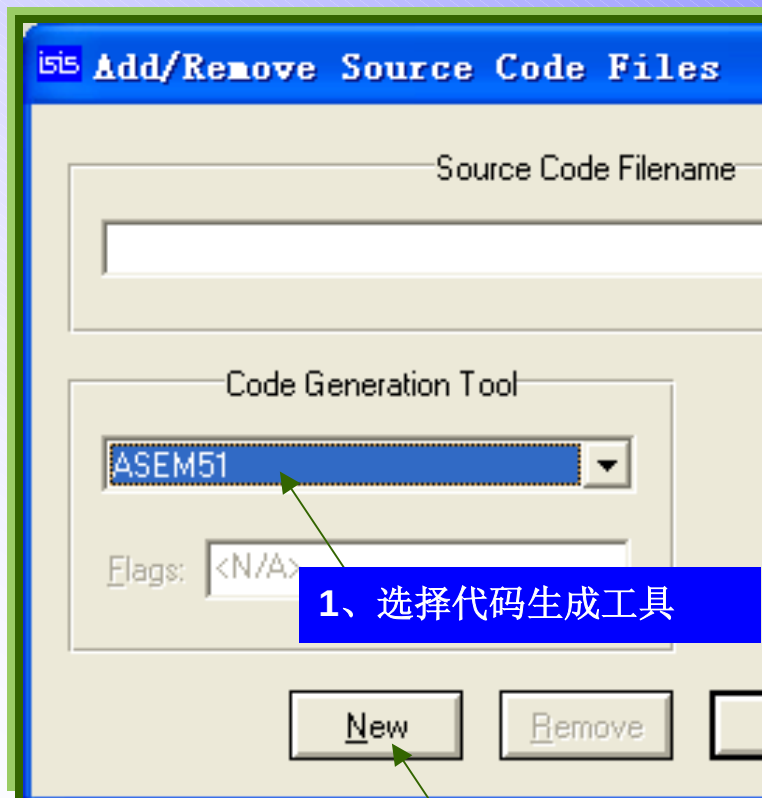
## PROTEUS微处理器系统仿真

- 单片机系统的仿真是PROTEUS VSM的主要特色。用户可在Proteus中直接编辑、编译、调试代码，并直观地看到仿真结果。
- CPU模型有ARM7（LPC21xx）、PIC、Atmel AVR、Motorola HC11以及8051/8052系列。同时模型库中包含了LED/LCD显示、键盘、按钮、开关、常用电机等通用外围设备。
- VSM甚至能仿真多个CPU，它能便利处理含两个或以上微控制器的系统设计。

# 微处理器系统仿真与分析——1、原理图输入

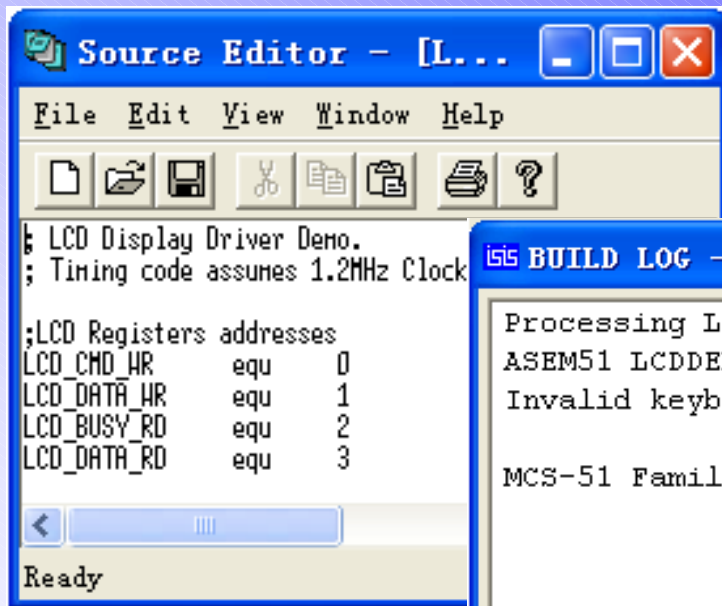


# 微处理器系统仿真与分析——2、建立源代码文件

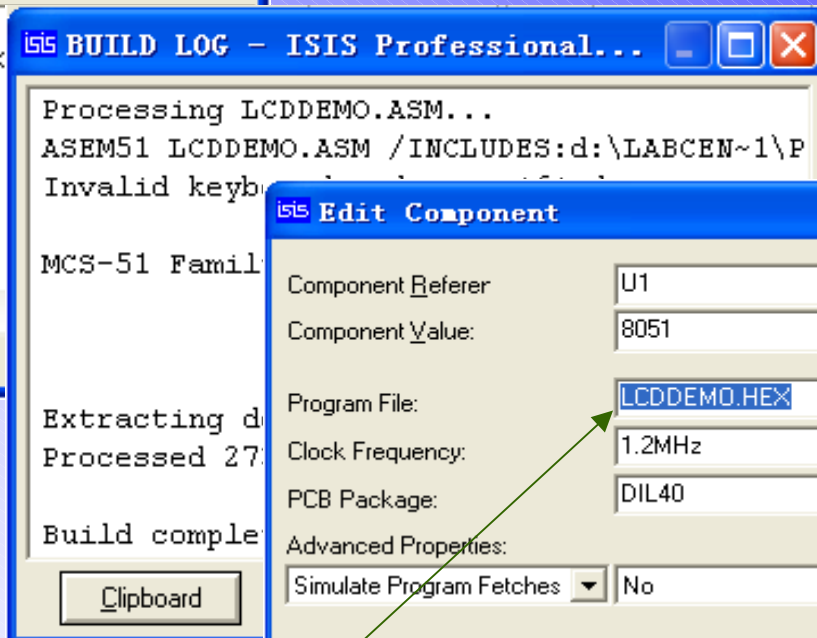


# 微处理器系统仿真与分析——

## 3、源代码文件与单片机的链接

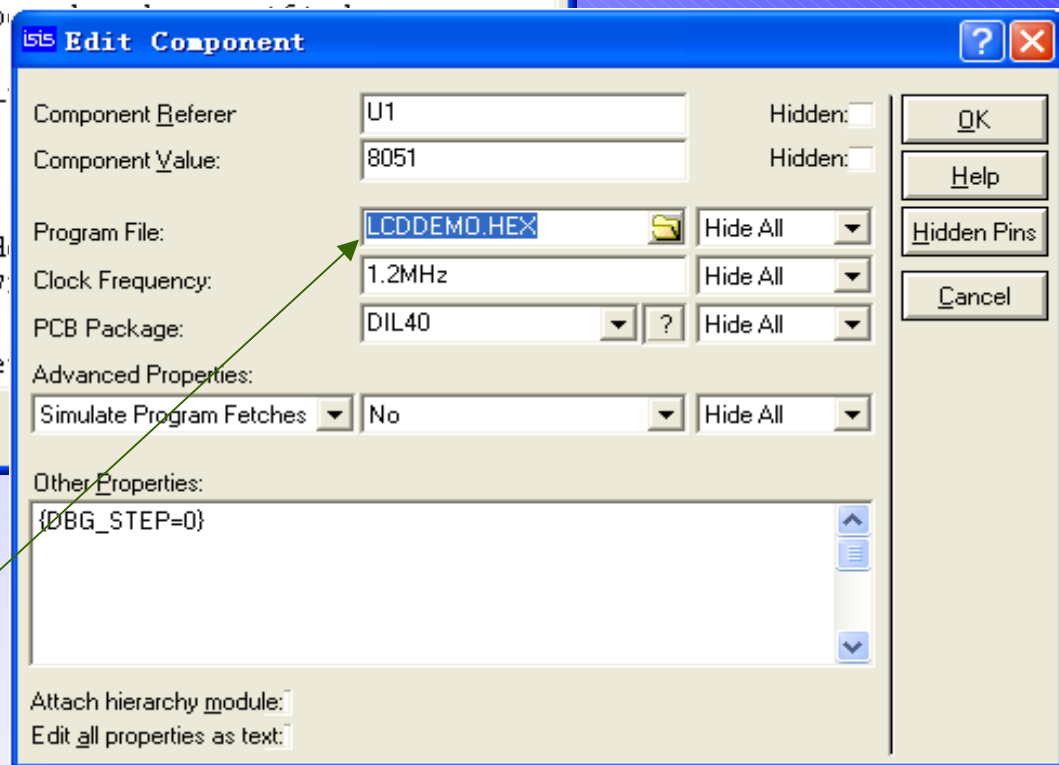


4、源代码编辑



5、源代码编译、链接

6、程序加载到CPU



# 微处理器系统仿真与分析——4、程序调试

8051 CPU Source Code - U1

LCDDEMO.SDI

```
-----
:Subroutine to wait for busy clear
021A  wtbusy: mov R1,#LCD_BUSY_RD
021C          movx A,R1
021D          jb ACC.7,wtbusy
0220          ret

-----
:Wait for number of seconds in A
0221  wtsec: push ACC
0223          call wtms
0226          pop ACC
0228          dec A
0229          jnz wtsec

022C  wtms:  xrl DPL,#0FFh
022F          xrl DPH,#0FFh
0232          inc DPTR
0233  wtms1:  mov TLO,#09Ch
0236          mov TH0,#0FFh
0239          mov TMOD,#1
023C          setb TCON.4
023E  wtms2:  jnb TCON.5,wtms2
0241          clr TCON.4
0243          clr TCON.5
0245          inc DPTR
0246          mov A,DPL
          orl A,DPH
          jnz wtms1
          ret

-----
000E          END
```

处理器程序计数器的当前位置

程序调试断点

源代码窗口：提供了四种程序执行命令按钮

8051 CPU Internal (IDATA) Memo.

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 00: | 01 | 02 | 00 | 00 |
| 04: | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 08: | 81 | 01 | 32 | 01 |
| 0C: | AA | AA | AA | AA |

内部数据存储器窗口

8051 CPU SFR Memory - U1

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| 80: | FF | 00 | C5 | FF |
| 84: | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 88: | 00 | 01 | 9C | 00 |
| 8C: | AA | AA | AA | AA |

SFR存储器窗口

8051 CPU Registers - U1

|       |             |
|-------|-------------|
| PC    | INSTRUCTION |
| 0236  | MOV TH0,#FF |
| ACC B |             |
| FF    | 0           |
| R0 R1 |             |
| 01 02 |             |
| P0 P1 |             |
| FF FF |             |
| TMRO  |             |
| 009C  |             |
| IE IP |             |
| 00 00 |             |

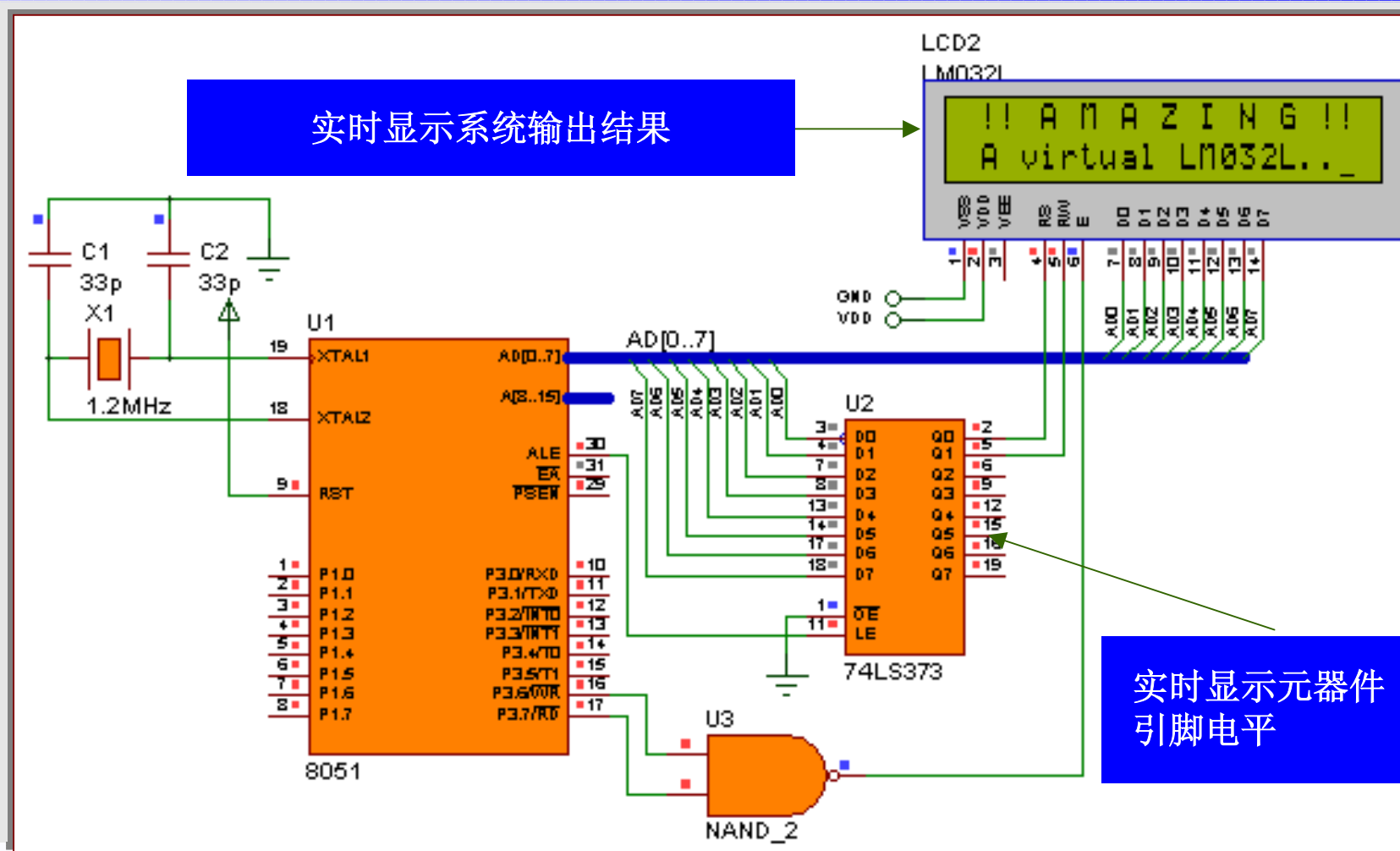
CPU寄存器窗口

观测窗口

Watch Window

| Name   | Address | Value | Watch Ex |
|--------|---------|-------|----------|
| 0x0080 | 0x0080  | 0x00  |          |
| 0x0081 | 0x0081  | 0x00  |          |
| 0x0082 | 0x0082  | 0x00  |          |
| 0x0083 | 0x0083  | 0x00  |          |
| 0x0084 | 0x0084  | 0x00  |          |
| 0x0085 | 0x0085  | 0x00  |          |
| 0x0086 | 0x0086  | 0x00  |          |
| 0x0087 | 0x0087  | 0x00  |          |
| 0x0088 | 0x0088  | 0x00  |          |
| 0x0089 | 0x0089  | 0x00  |          |
| 0x008A | 0x008A  | 0x00  |          |
| ACC    | 0x0060  | 0x00  |          |
| zz     | 0x0061  | 0x00  |          |

## 微处理器系统仿真与分析——5、交互式仿真



# ARM处理器的仿真

Proteus  
支持PHILIPS  
的以下ARM7  
芯片的仿真:

LPC2101  
~2106

LPC2114

LPC2124

LPC2131

LPC2132

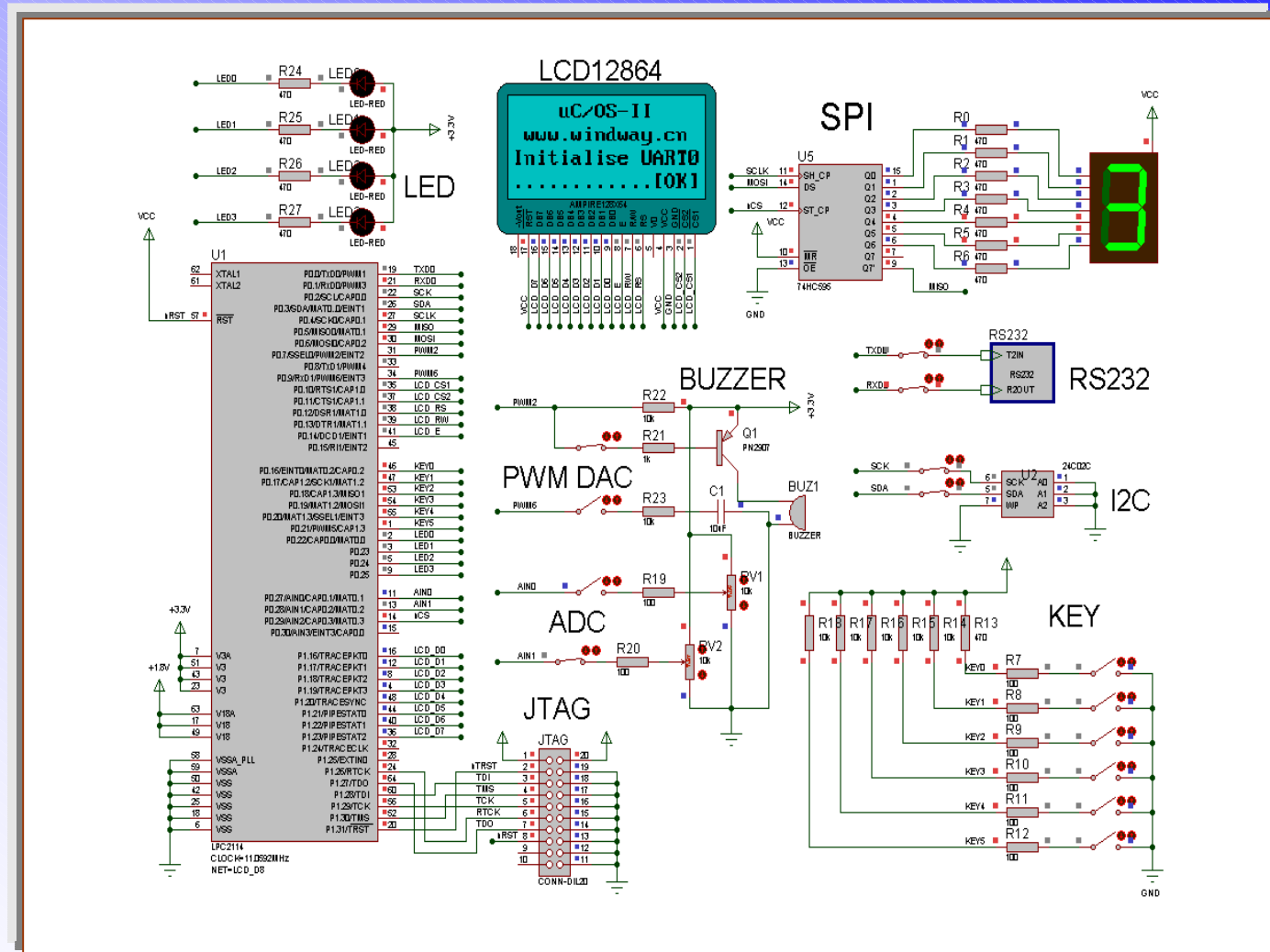
LPC2134

LPC2136

LPC2138

此外模型库

还有  
ARM7TDMI仿  
真模型



LPC2124教学实验电路

## VSM的物理接口模型

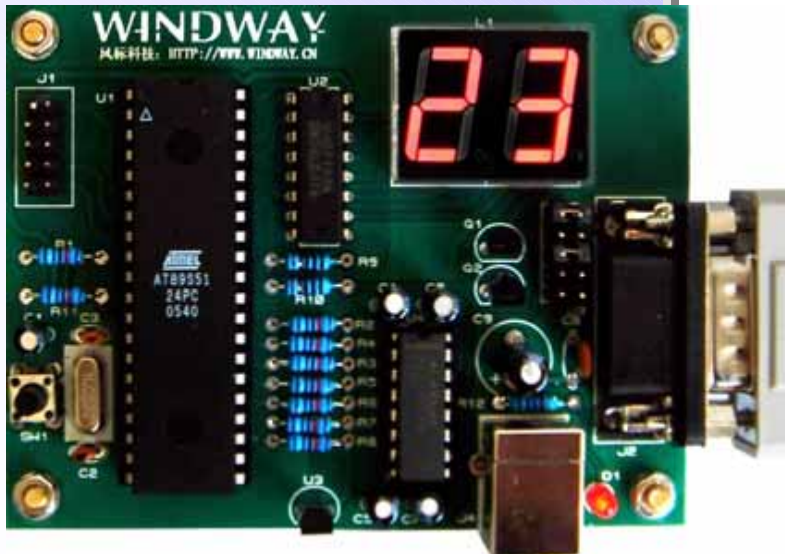
物理接口模型（**Physical Interface Model**）是虚拟电路与外部建立通信的桥梁。目前最新的**Proteus VSM**中有以下三种物理接口模型：

- **COMPIM**——串口物理接口模型  
仿真电路通过本机的**RS232**接口与外部通信。
- **EPIM**——以太网物理接口模型  
仿真电路通过本机的网络接口与外部通信，目前有**RTL8019AS**和**ENC28J60**两种控制器模型。
- **LPTPIM**——并行口物理接口模型（**3rd Party**）  
仿真**PC**机打印口的基本**IO**功能。

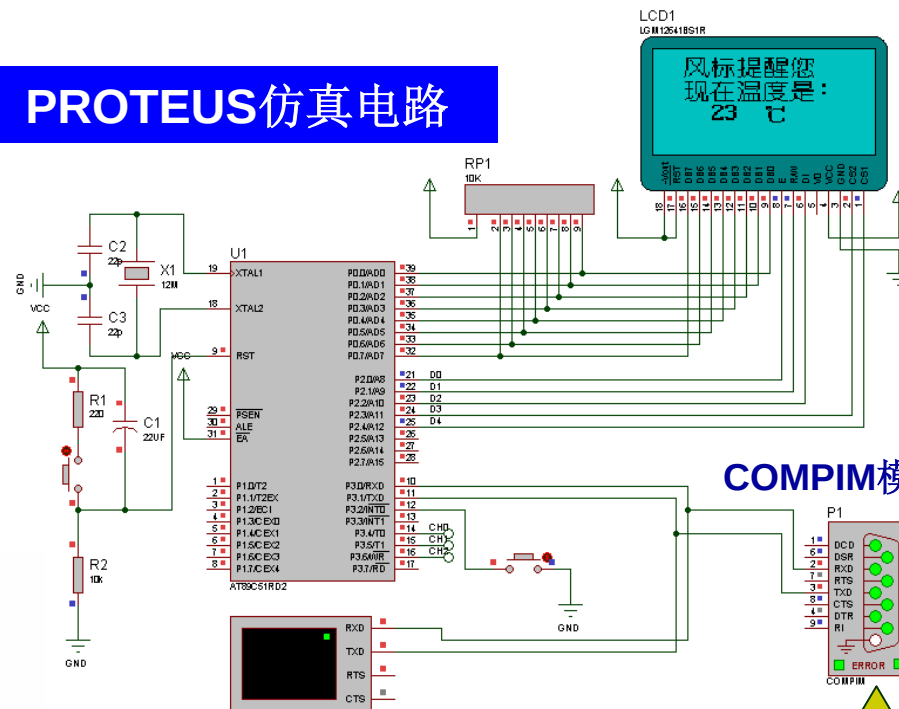
# VSM物理接口模型之一：COMPIM模型

通过串口物理接口  
(**COMPIM**) 模型，可以  
实现虚拟仿真电路与外部  
实际电路的双向串行通信

实际温度测量板



PROTEUS仿真电路



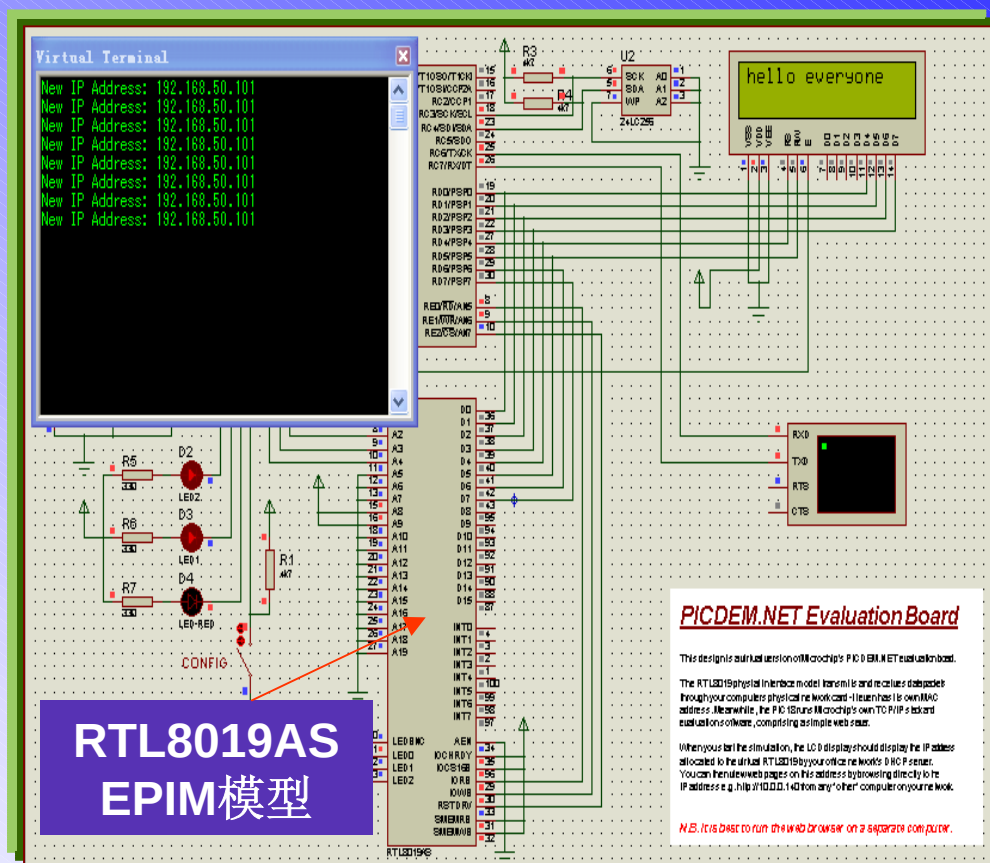
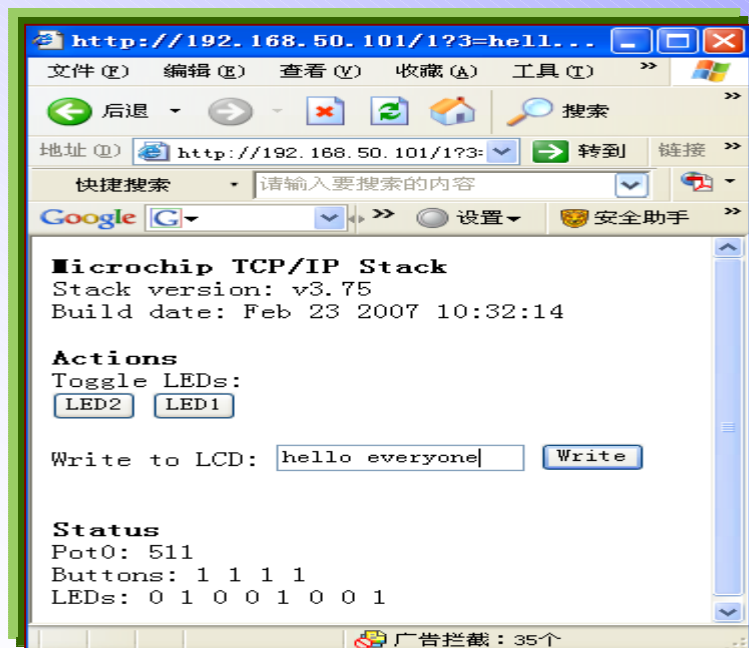
COMPIM模型

PC串行口

串行电缆

## VSM物理接口模型之二：EPIM模型

使用以太网物理接口模型  
(**EPIM**)，可以实现虚拟仿真电  
路通过本地网卡与局域网内其他计  
算机的双向网络通信



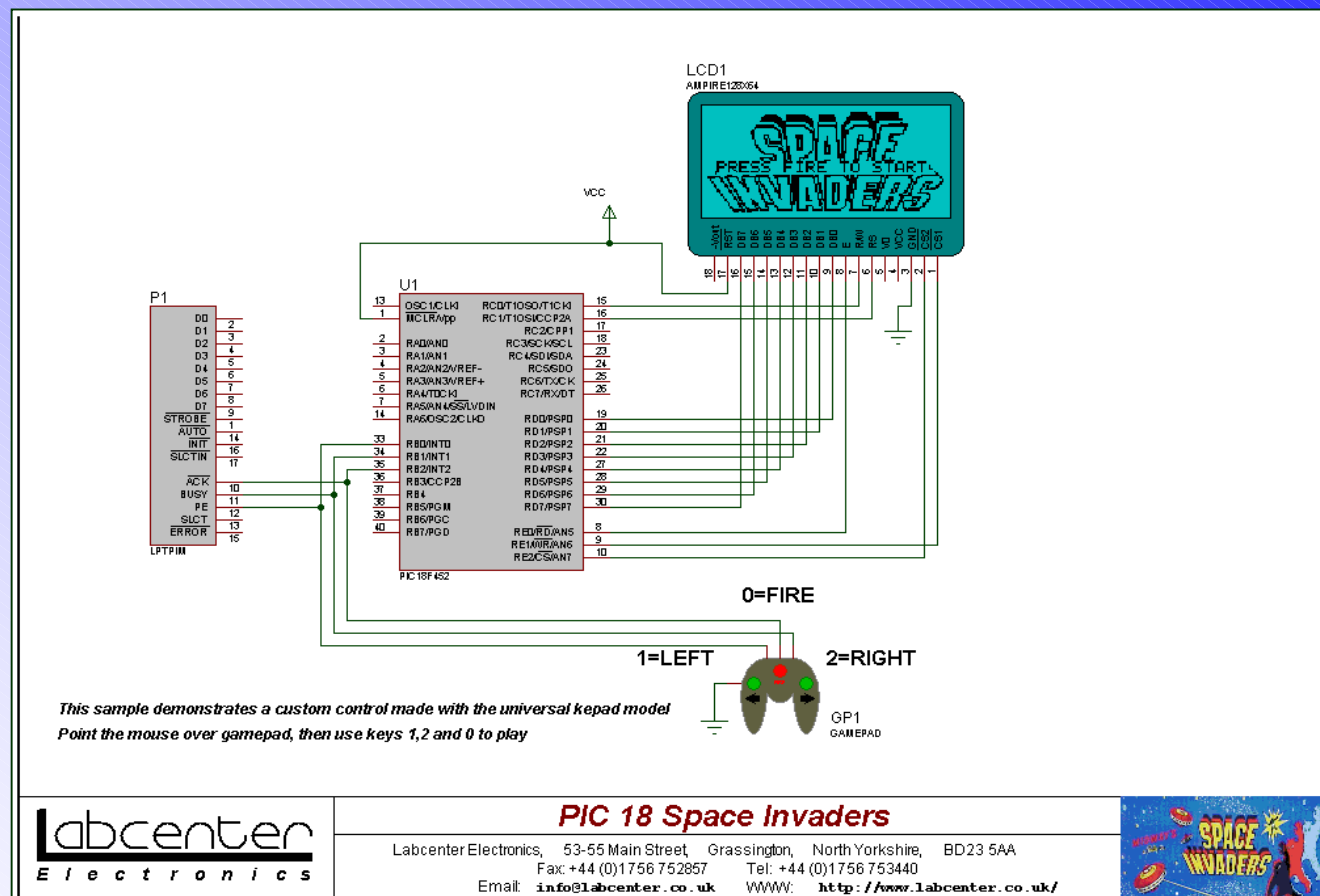
## VSM物理接口模型之三：LPTPIM模型

**LPTPIM是一个第三方开发的并口物理接口模型。**

由于打印口为TTL电平，因而LPTPIM的使用非常方便。

右图是用此模型将**Proteus**例子中的**Space Invader**设计一个外接键盘。

(实际演示)



## 与第三方IDE的协同仿真

**Proteus**中只集成了单片机的汇编编译器。当使用高级语言（如**C**语言）进行程序设计时，需要应用第三方的集成开发环境（**IDE**），例如：

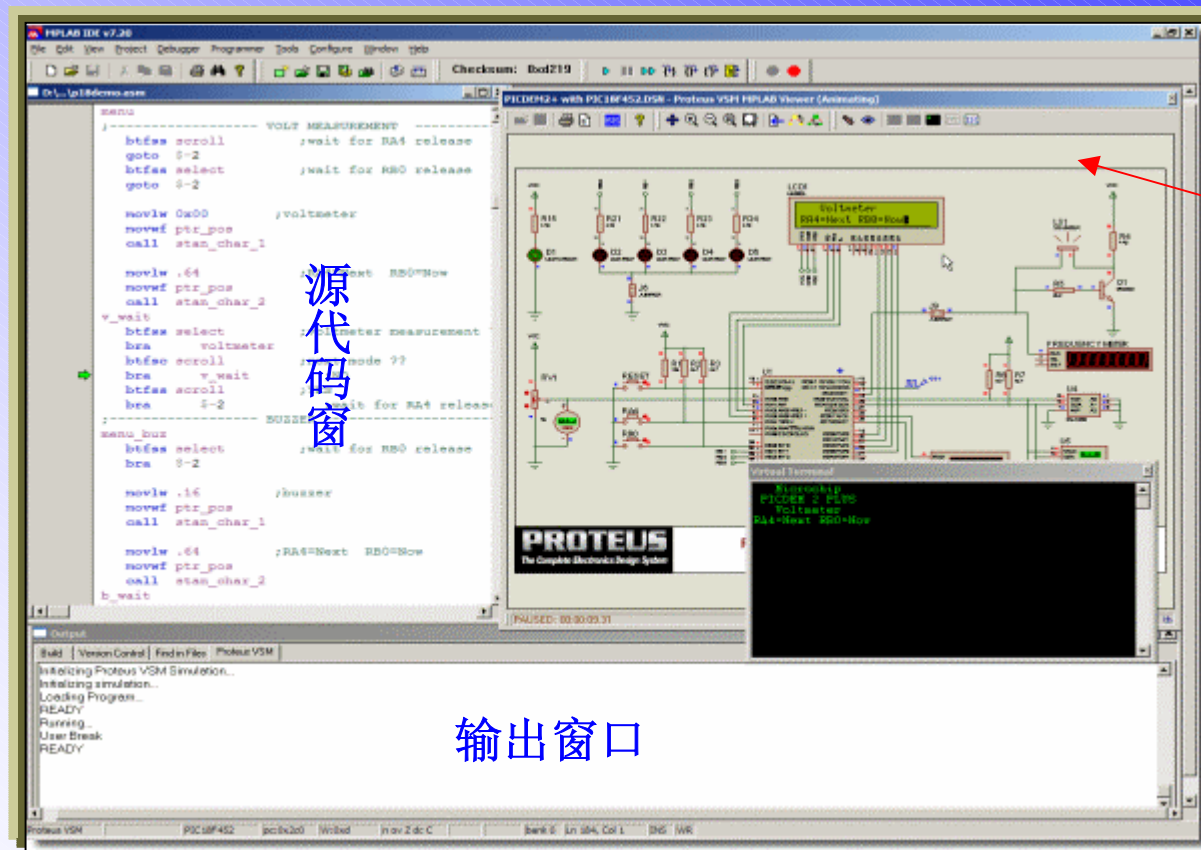
- **IAR's Embedded Workbench**
- **Keil**
- **Microchip's MP-LAB**
- **Atmel's AVR studio**

在**IDE**中生成的可执行文件（如**HEX**或**COD**文件）加载到**Proteus**设计中，然后进行仿真。

对于特定的**IDE**，还可以进行与**Proteus**的协同仿真。



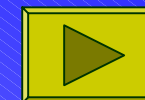
# PROTEUS与MPLAB联调



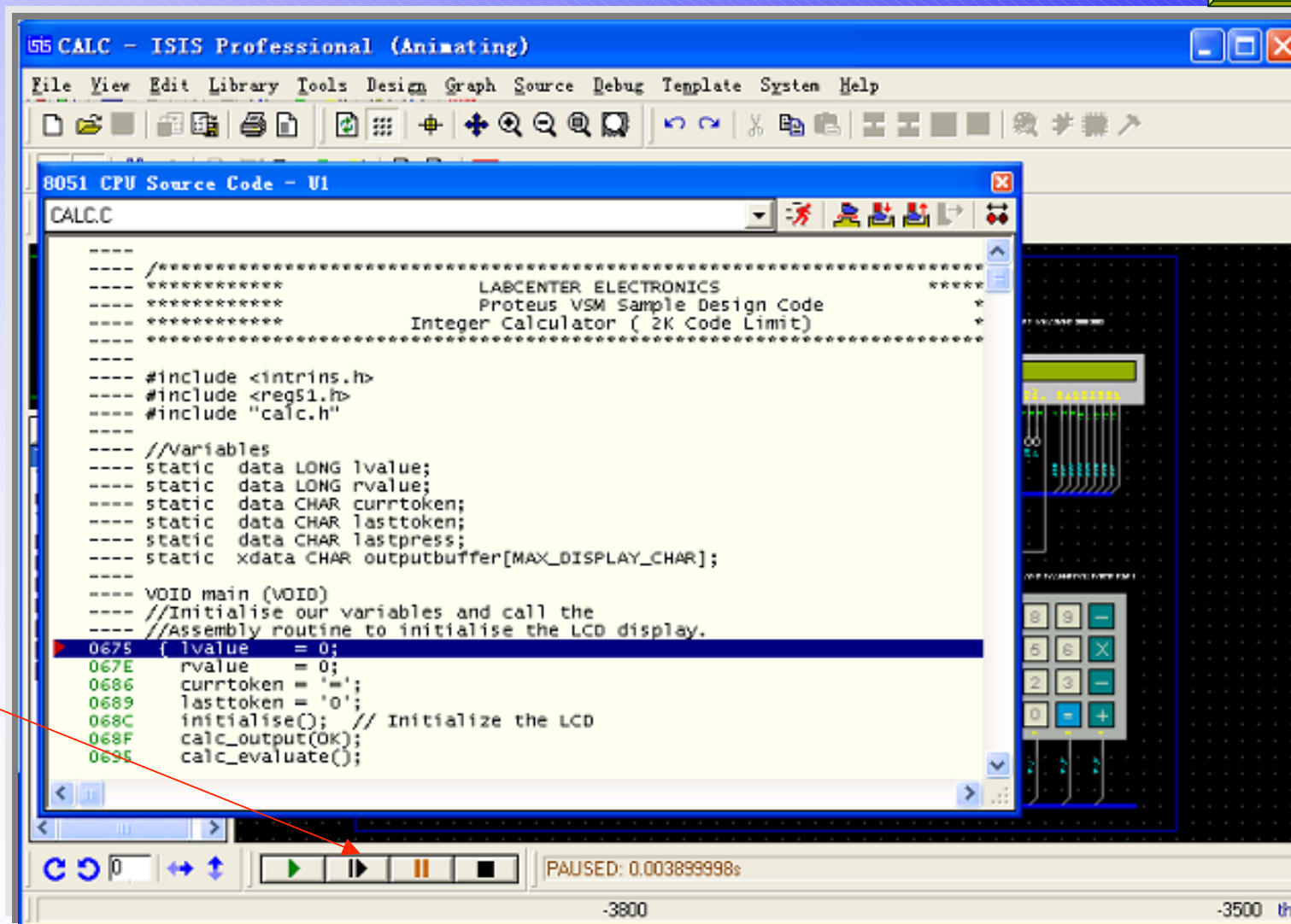
输出窗口

MPLAB调试界面

# PROTEUS下的C源码调试



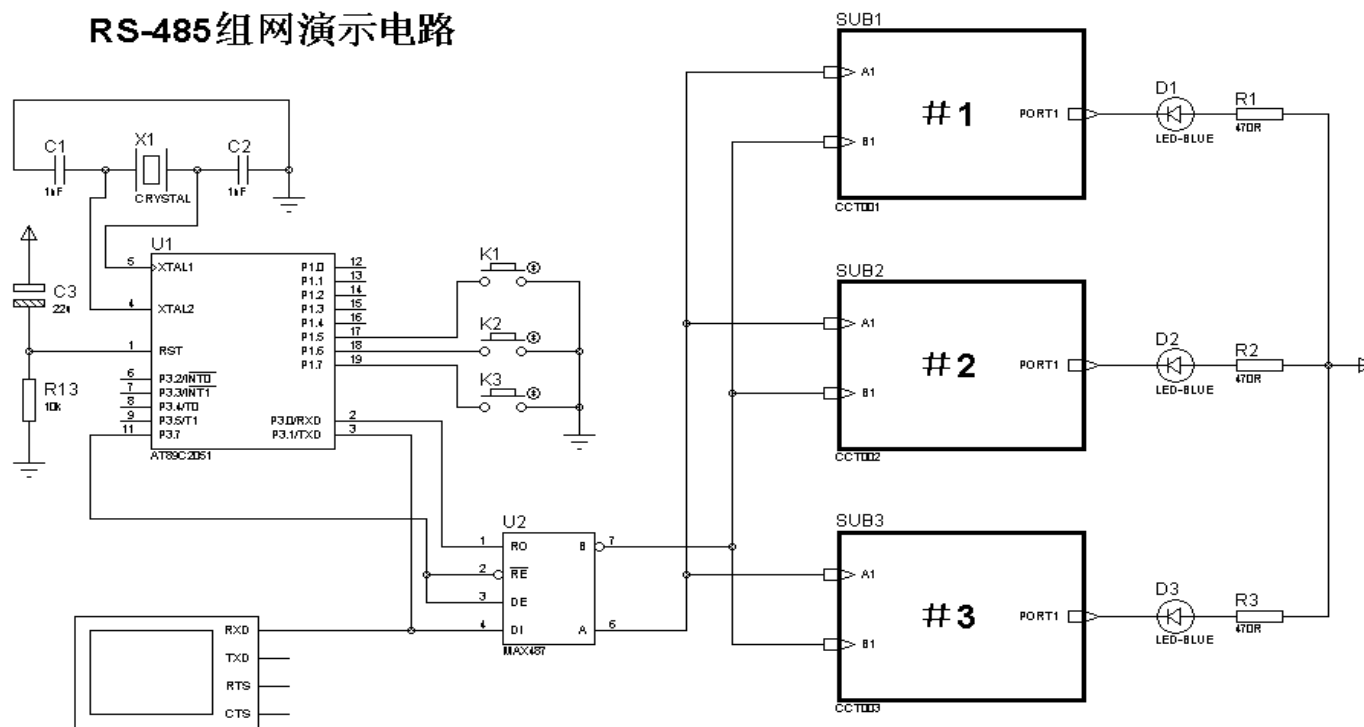
按单步键，可直接观察、调试C代码



使用带调试信息的输出文件，可实现源代码调试

# PROTEUS下的多处理器实验

RS-485组网演示电路



|                    |          |
|--------------------|----------|
| TITLE:             | DATE:    |
| Multi_CPU_485_COMM | 07/04/10 |
| BY: Windway        | PAGE:    |
| REV:               | 1/5      |

# PROTEUS下的多处理器实验

The screenshot displays the Proteus ISIS Professional (Animating) interface. The main workspace shows a circuit diagram with three 8051 CPUs (U1, U3, U5) and various components like LEDs, switches, and a timer. The CPU source code windows are open, showing assembly code for each CPU.

**8051 CPU Source Code - U1**

```
CONTROL.SDI
001E mov SBUF,#0EEH
0021 wait1:JBC TI,next
0024 sjmp wait1
0026 next:
0026 jnb SL1,$
0029 jb SL2,next1
002C mov SBUF,#02H
002F wait2:JBC TI,goon2
0032 sjmp wait2
0034 goon2:
0034 mov SBUF,#0EEH
0037 wait3:JBC TI,next1
003A sjmp wait3
003C next1:
003C jnb SL2,$
----
003F jb SL3,next2
0042 mov SBUF,#03H
0045 wait4:JBC TI,goon3
0048 sjmp wait4
004A goon3:
004A mov SBUF,#0EEH
004D wait5:JBC TI,next2
0050 sjmp wait5
0052 next2:
0052 jnb SL3,$
----
0055 ; clr DIR
0055 jmp loop
005E end
```

**8051 CPU Registers - U3**

| PC                       | INSTRUCTION             |
|--------------------------|-------------------------|
| 001B                     | JNB SCON.0,001B         |
| ACC B                    | DPTR SP CA-P50-P        |
| EE 00 0000 07 00000000   |                         |
| R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7  | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| P0 P1 P2 P3 SCON SBUF    | FF 7F FF FF 54 00       |
| TMR0 TMR1 TMOD TCON PCON | 0000 FAFD 20 C0 80      |
| IE IP TMR2 TCON RCAP     | 00 00 0000 00 0000      |

**8051 CPU Source Code - U3**

```
USER.SD
0011 clr RI
0013 mov A,P1
0015 anl A,#03H
0017 mov 40H,A
0019 loop:
0019 clr DIR
001B jnb RI,$
001E clr RI
0020 mov A,SBUF
0022 cjne A,40H,loop
0025 jnb RI,$
0028 clr RI
002A mov A,SBUF
```

**8051 CPU Registers - U5**

| PC                       | INSTRUCTION             |
|--------------------------|-------------------------|
| 001B                     | JNB SCON.0,001B         |
| ACC B                    | DPTR SP CA-P50-P        |
| EE 00 0000 07 00000000   |                         |
| R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7  | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| P0 P1 P2 P3 SCON SBUF    | FF 7F FF FF 54 00       |
| TMR0 TMR1 TMOD TCON PCON | 0000 FAFD 20 C0 80      |
| IE IP TMR2 TCON RCAP     | 00 00 0000 00 0000      |

**8051 CPU Source Code - U5**

```
USER.SC
000E mov SCON,#50H
0011 clr RI
0013 mov A,P1
0015 anl A,#03H
0017 mov 40H,A
0019 loop:
0019 clr DIR
001B jnb RI,$
001E clr RI
0020 mov A,SBUF
0022 cjne A,40H,loo
0025 jnb RI,$
0028 clr RI
002A mov A,SBUF
```

**8051 CPU Registers - U7**

| PC                       | INSTRUCTION             |
|--------------------------|-------------------------|
| 001B                     | JNB SCON.0,001B         |
| ACC B                    | DPTR SP CA-P50-P        |
| EE 00 0000 07 00000000   |                         |
| R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7  | 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| P0 P1 P2 P3 SCON SBUF    | FF 7F FF FF 54 00       |
| TMR0 TMR1 TMOD TCON PCON | 0000 FAFD 20 C0 80      |
| IE IP TMR2 TCON RCAP     | 00 00 0000 00 0000      |

**8051 CPU Source Code - U7**

```
USER.SC
0011 clr RI
0013 mov A,P1
0015 anl A,#03H
0017 mov 40H,A
0019 loop:
0019 clr DIR
001B jnb RI,$
001E clr RI
0020 mov A,SBUF
0022 cjne A,40H,loo
0025 jnb RI,$
0028 clr RI
002A mov A,SBUF
```

The status bar at the bottom shows "14 Message(s)", "PAUSED: 00:00:04.335105", and voltage levels "+2200.0 -100.0 th".

多CPU设计的源代码调试



# PROTEUS ARES应用简介

## 一、ARES (Advanced Routing and Editing Software)的基本特点:

- 1.支持**16**个铜箔层,**2**个丝印层,**4**个机械层;
- 2.支持引脚交换和门交换优化,有自动回注功能;
- 3.撤销/重试——自动布线优化处理;
- 4.丰富的器件库(包括**SM782**标准的**SMT**封装库);
- 5.三维**PCB**和元件预览;
- 6.输出格式适合多数的打印机或绘图仪,以及适于制板的**Gerber**文件。

# PROTEUS ARES应用简介

## 二、从ISIS到ARES

在**ISIS**中设计好的原理图，确认器件封装正确后，点击工具栏的“**ARES**”命令按钮  就可以直接导出网络表并自动打开**ARES**。

## 三、PCB的布局布线

- 设计**PCB**外框（在**Board Edge**层）
- 设置布线策略（**Set Strategies**）
- 自动或手工器件布局（**Placement**）
- 自动及手工布线（**Route**）

# PROTEUS ARES应用——设置布线策略

网络选择

导线和过孔定义

板层设定

Strategy: SIGNAL

Priority: 1

Trace Style: DEFAULT

Via Style: DEFAULT

Neck Style: (None)

Pair 1 (Hoz): Top Copper

Pair 1 (Vert): Bottom Copper

Pair 2 (Hoz): (None)

Pair 2 (Vert): (None)

Pair 3 (Hoz): (None)

Pair 3 (Vert): (None)

Pair 4 (Hoz): (None)

Pair 4 (Vert): (None)

Vias:

- Normal
- Top Blind
- Bottom Blind
- Buried

Tactics:

- Power
- Bus
- Signal

Corners:

- ☒ Optimize?
- ☒ Diagonal?

Design Rules:

- Pad - Pad Clearance: 10th
- Pad - Trace Clearance: 10th
- Trace - Trace Clearance: 10th
- Graphics Clearance: 15th
- Edge/Slot Clearance: 15th

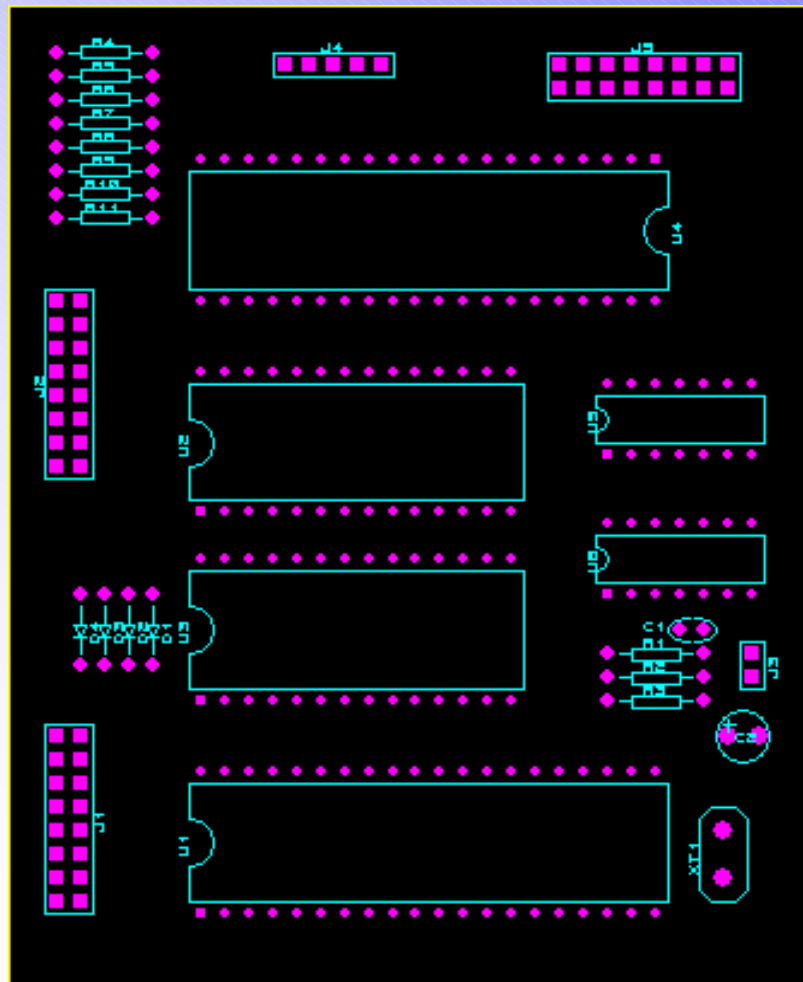
Apply Defaults

Copy To All

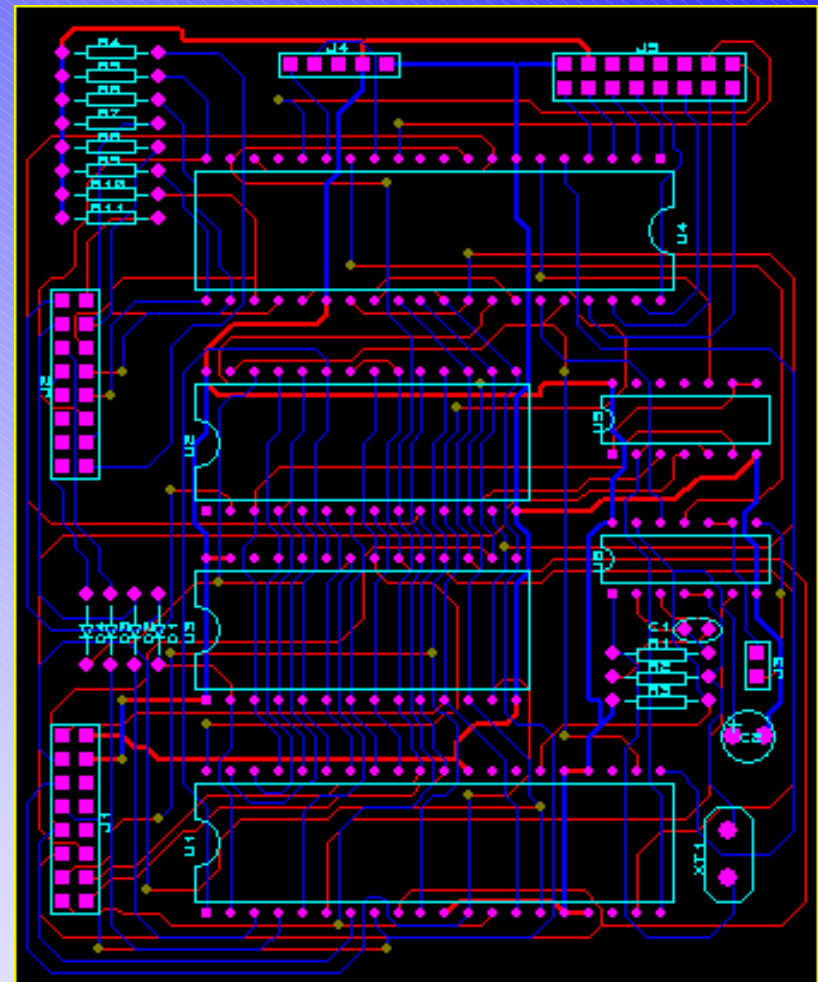
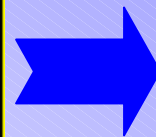
Ratsnest Colour: ☒ Hidden? ☐

安全间距设定

# PROTEUS ARES应用——布局布线



器件布局（自动+手工）



自动布线

# PROTEUS ARES应用简介

## 四、规则检查

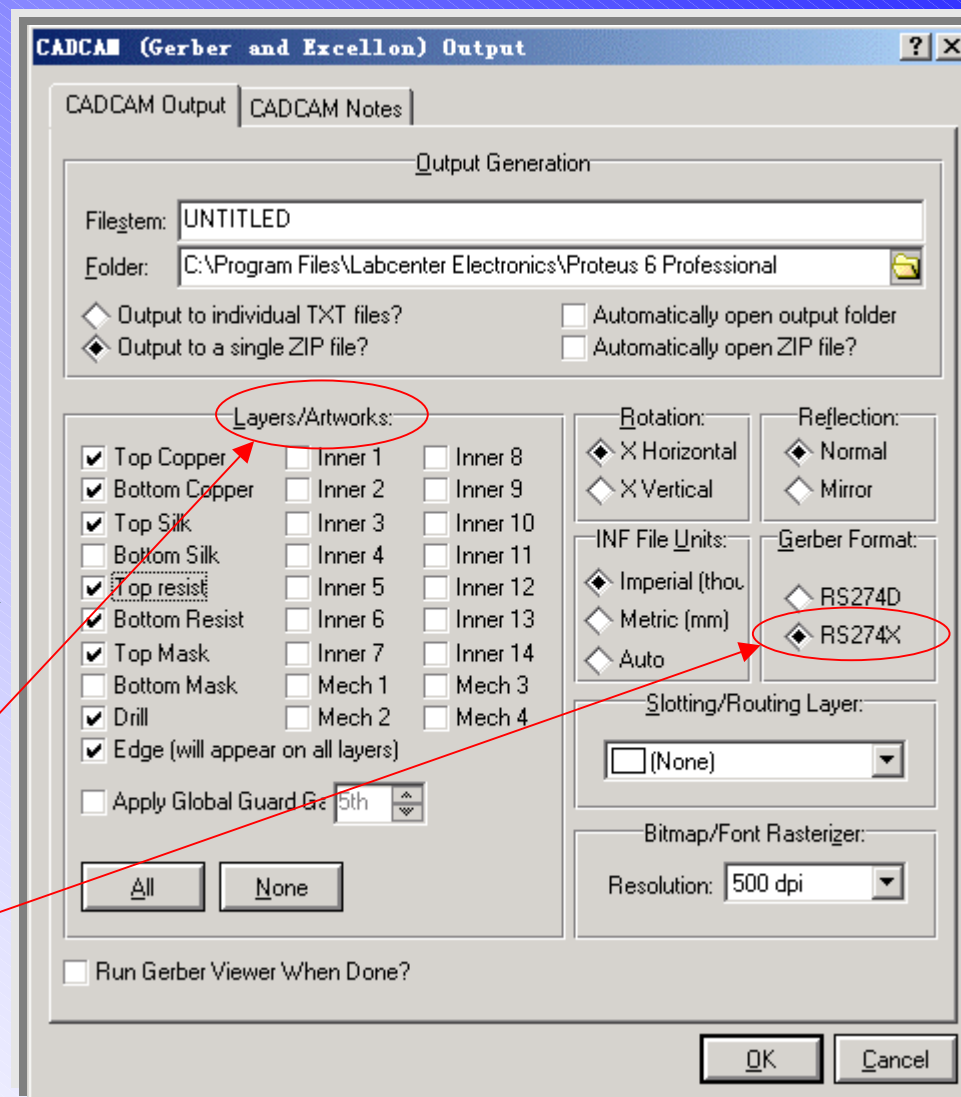
- ❑ **DRC**（设计规则检查）
- ❑ **ERC**（电气规则检查）

## 五、设计输出

可分层输出**Gerber**文件用以**PCB**制板。

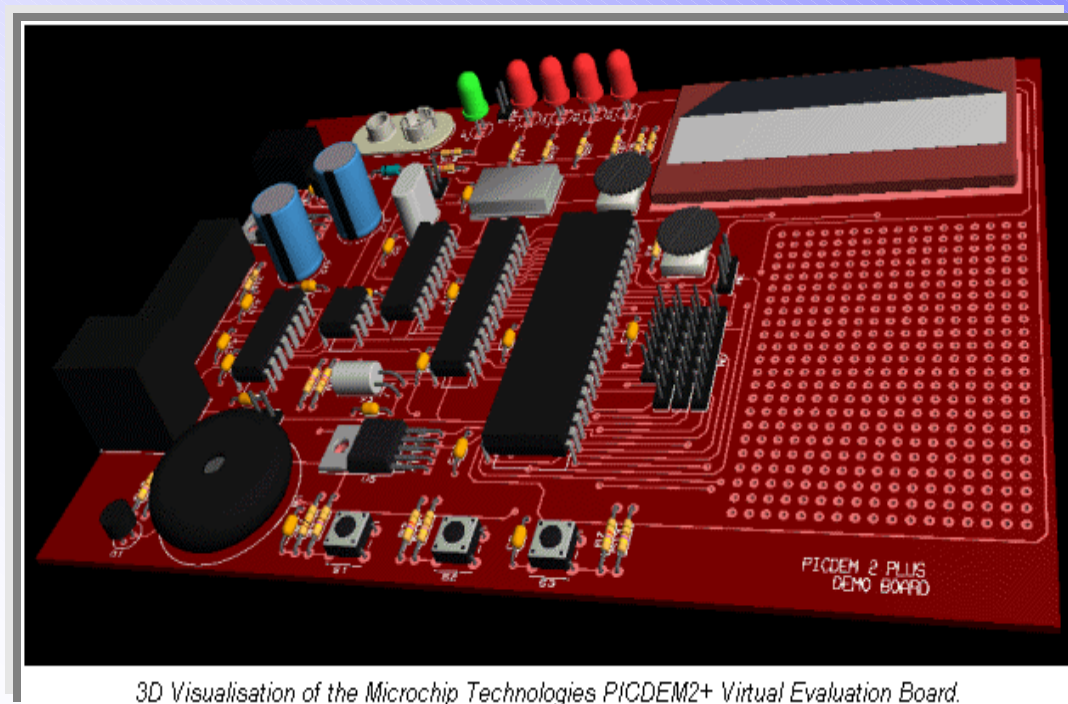
输出层设置

Gerber格式



# PROTEUS ARES应用——预览功能

Proteus7支持PCB板的三维预览，便于观察器件布局和展示设计结果，用户还可以自建3ds格式的3D显示模型



3D Visualisation of the Microchip Technologies PICDEM2+ Virtual Evaluation Board.

PCB三维预览



元件三维预览



# PROTEUS仿真模型的创建

Labcenter不断在添加新的器件模型，此外我们也可以自己设计特定的模型。

## 一、仿真模型的分类

### 1、Schematic Models

通过仿真原型（primitives）搭建的器件模型，ProteusISIS里面既有模拟原型，又有数字原型。

### 2、SPICE Models

基于器件SPICE参数构建的模型，主要用于模拟器件的创建。

### 3、VSM Models

使用VSM SDK在C++环境下创建的DLL模型，一般用于设计MCU和具有复杂电气行为的器件（如点阵LCD驱动芯片等）。

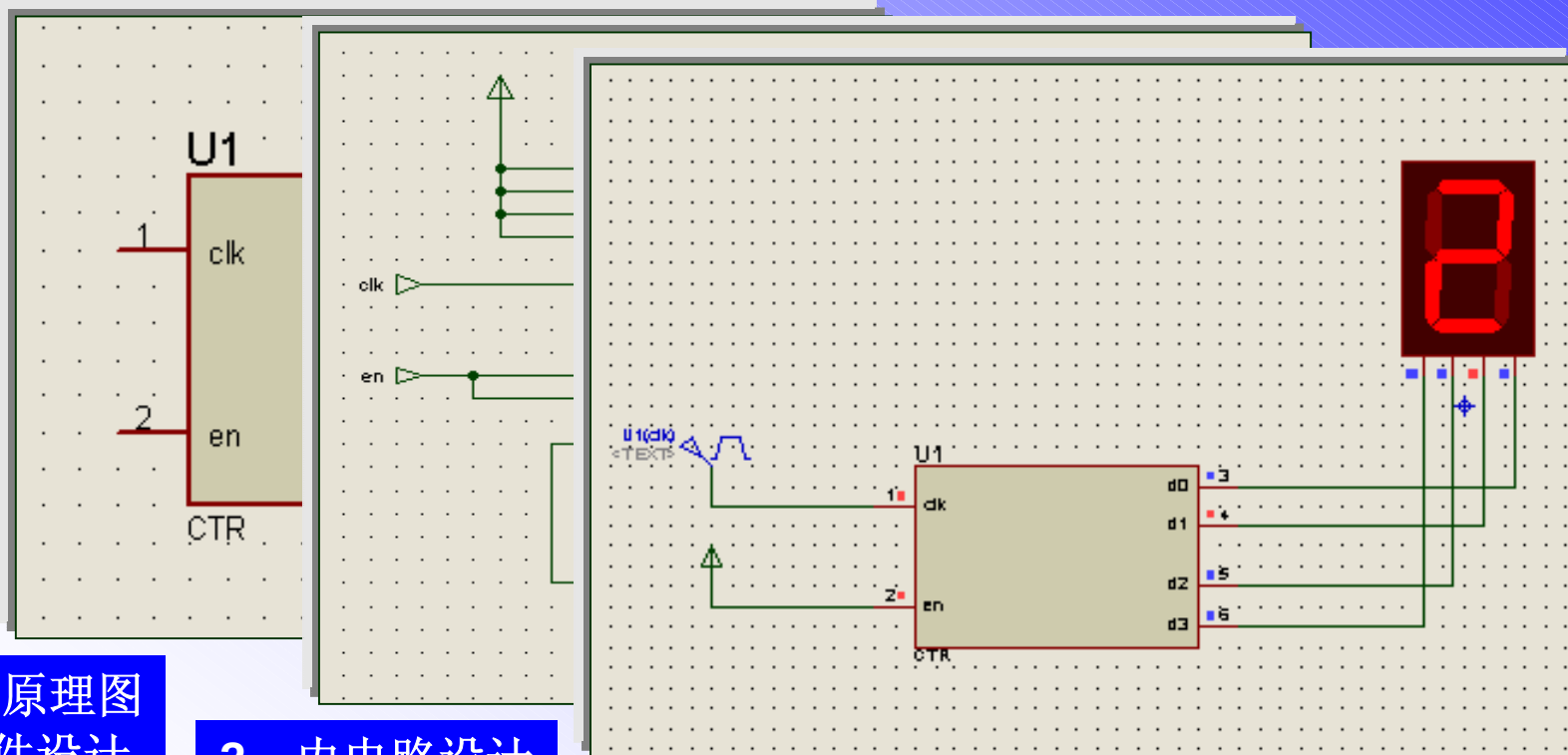
### 4、Active Components

具有动画效果的动态模型（如Lamp、Keypad、Relay等）。

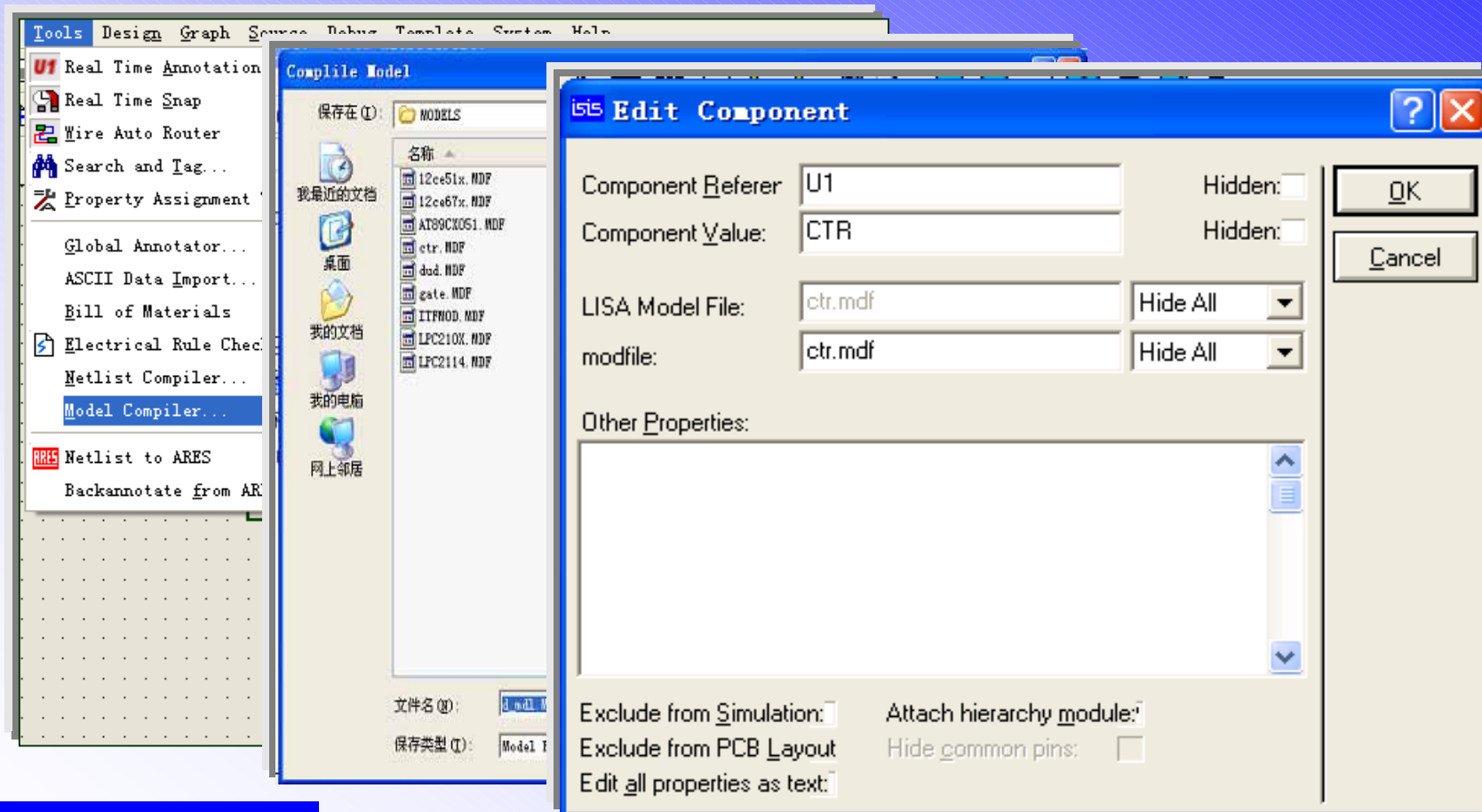
# PROTEUS仿真模型的创建

## 二、模型的创建示例

### a、原理图模型的创建



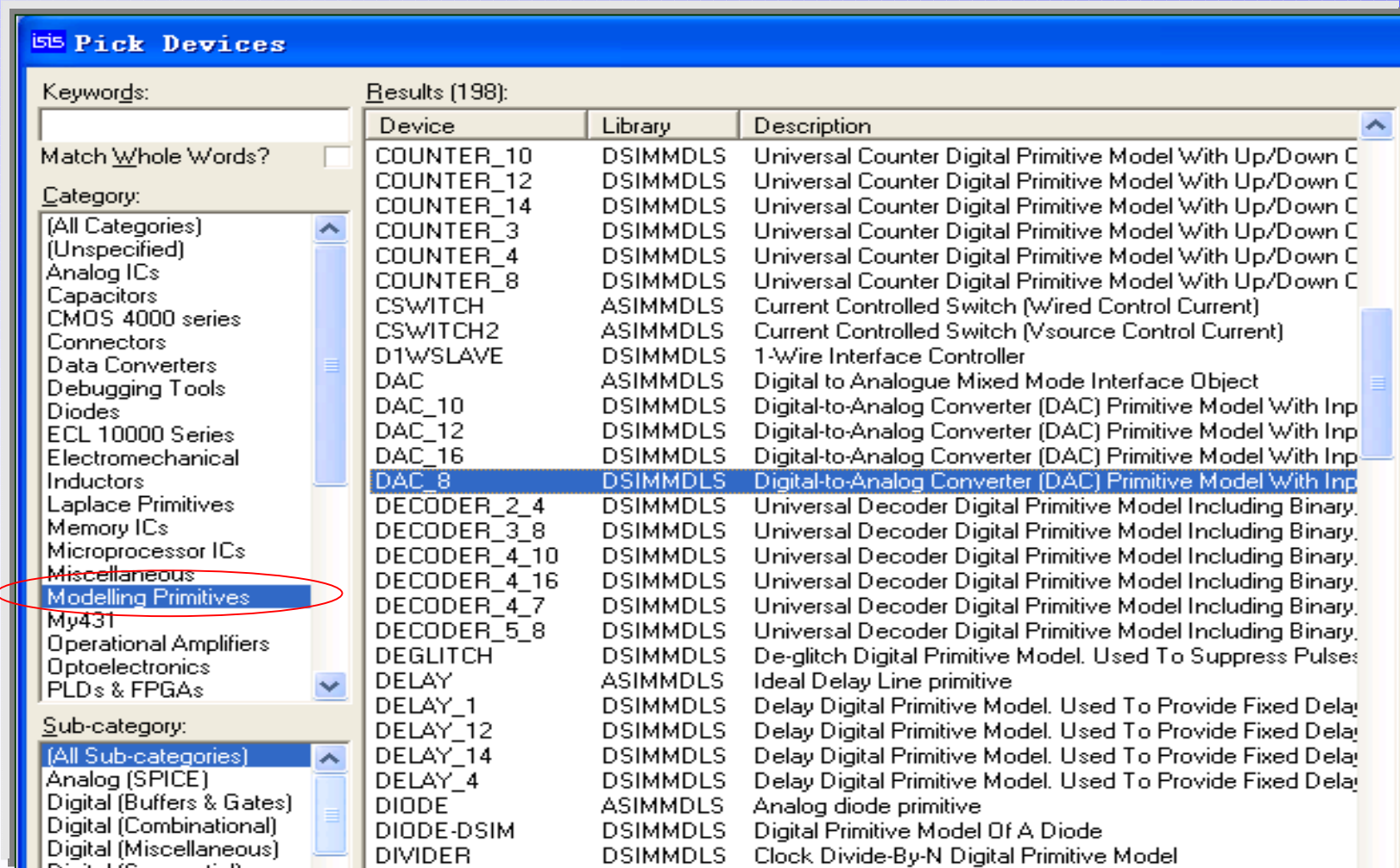
# PROTEUS仿真模型的创建



4、模型编译  
生成MDF文件

5、将MDF文件设置到器件属性中

# PROTEUS仿真模型的创建



ISIS模型库中的仿真原型

# PROTEUS仿真模型的创建

## b、SPICE模型的创建

SPICE文件是一个描述器件性能指标的文本文件，一般由器件制造商提供。

Proteus使用兼容工业标准SPICE3F5的文件。

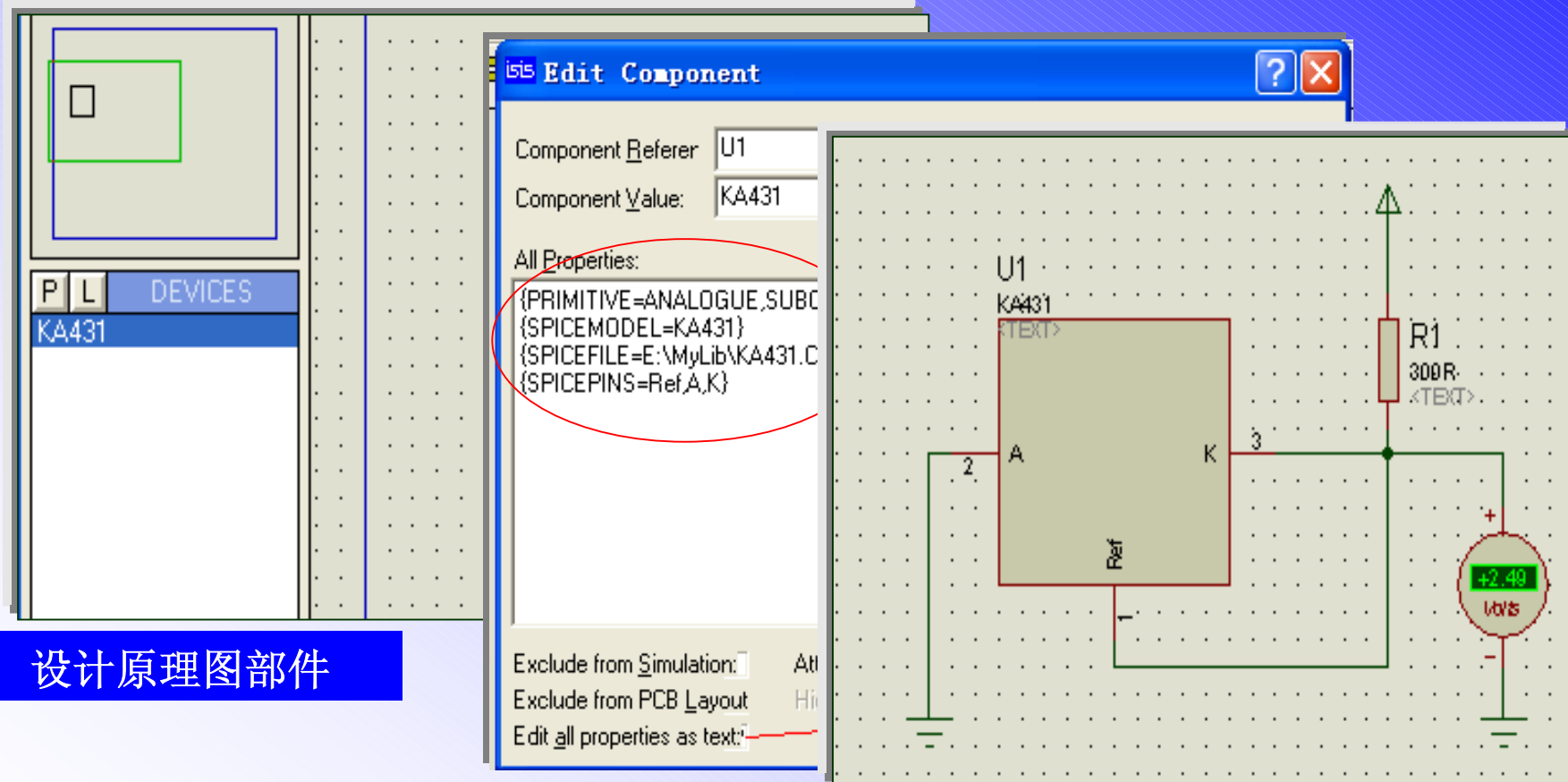
下面以电压基准芯片KA431为例介绍创建过程。

假设右边文件保存为  
**E:\MyLib\KA431.ckt**

```
*          REFERENCE
*          |  ANODE
*          | | CATHODE
*          | | |
.SUBCKT KA431 1 2 3
V1 6 7 DC 1.4V
I1 2 4 1E-3
R1 1 2 1.2E6
R2 4 2 RMOD 2.495E3
R3 5 7 .2
D1 3 6 DMOD1
D2 2 3 DMOD1
D3 2 7 DMOD2
E1 5 2 POLY(2) (4,2) (1,2) 0 710 -710
.MODEL RMOD RES (TC1=1.4E-5 TC2=-1E-6)
.MODEL DMOD1 D (RS=.3)
.MODEL DMOD2 D (RS=1E-6)
.ENDS
```

**KA431电压基准电路的SPICE文件**

# PROTEUS仿真模型的创建



设计原理图部件

设置器件的SPICE属性

Make Device创建器件，  
仿真测试



# PROTEUS实例演示

一、ISIS绘图示例

二、乙类功率放大电路仿真

介绍交互仿真与ASF的应用

三、单片机电路仿真

1、汇编设计

2、高级语言设计

四、ARES演示



# PROTEUS发展趋势

- Additional processor variants across all currently supported families.  
在现有的处理器大类上增加新的处理器模型。
- Introduction of USB and/or CAN with applicable processor variants.  
在可用的处理器变种中增加USB和CAN模型。
- Expansion of our range of supported embedded peripheral devices.  
增加嵌入式外设器件。
- Support for co-simulation of HDL (e.g. Verilog or VHDL).  
支持硬件描述语言的仿真(如Verilog或VHDL)。
- Development is customer driven - tell us what you would like to see !  
用户是发展的动力——告诉我们,你们想看到什么!



演示完毕，谢谢！